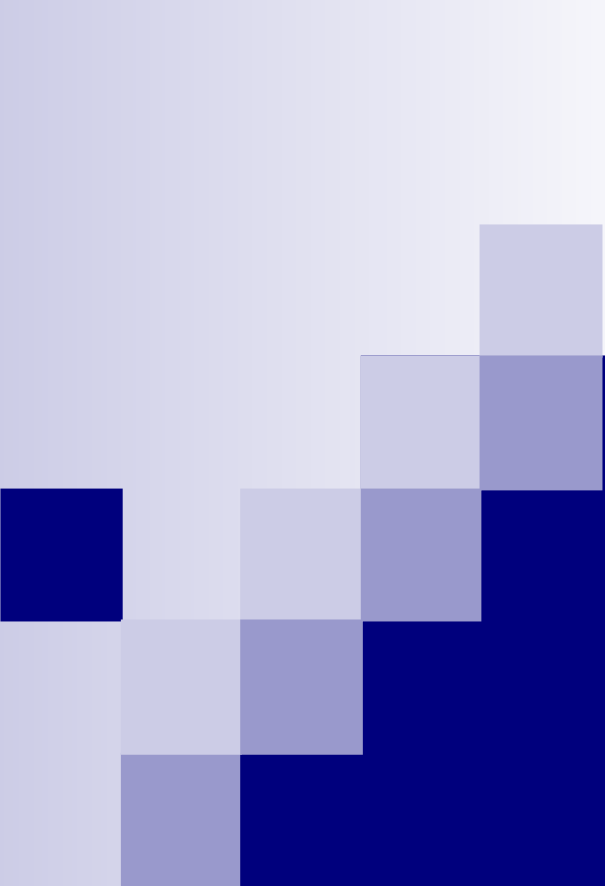




PHYS 5350

材料表征技术

俄歇电子能谱

入射束
(激发源)

出射束
(响应信号)

光子
电子
离子
...



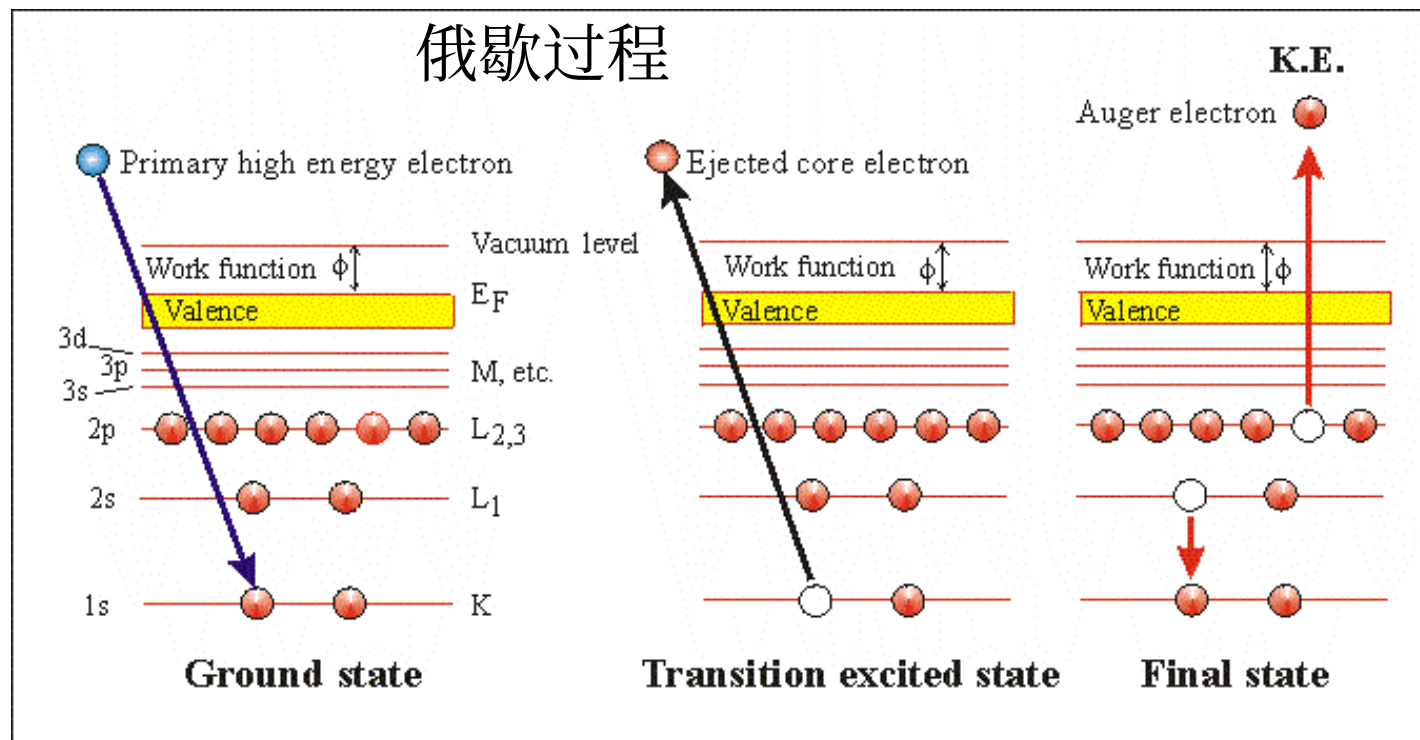
Designed by Pngtree



光子
电子
离子
声子
...

目录

- 基础背景
 - 电子束相互作用
 - 俄歇过程
 - 命名规则
- 仪器装置
 - 电子束
- 能谱解析
 - 定性分析
 - 俄歇跃迁能量
 - 俄歇电子强度
 - 元素鉴定
 - 化学态信息
 - SEM 与俄歇图像
 - 定量分析
 - 信号定量
 - 深度剖析



基本的俄歇过程始于内壳层电子被移走，并留下一个空位（空穴）。多种过程都能产生空穴，最常用的是**电子束轰击**。随后，第二个外壳层电子填补空穴，并释放多余能量。第三个电子，即俄歇电子，在**无辐射**过程中携带这些能量逸出。激发态原子通过发射电子而衰变为双电荷离子的过程，称为俄歇过程。

俄歇电子能谱：原理

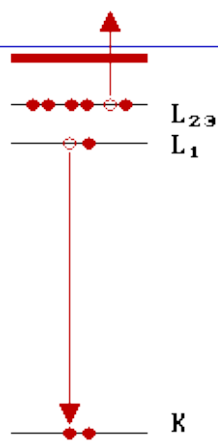
步骤 1：电离

AES：使用高能电子束（能量范围为**2–10 keV**）。这些电子有足够的能量电离轻元素的所有能级，以及重元素较高的内壳层能级。

XPS：使用软 X 射线（ $h\nu = 1\text{--}2\text{ keV}$ ）。

步骤 2：弛豫——俄歇发射或 X 射线荧光

测量逸出低能俄歇电子的动能（50 eV–1.5 keV）。



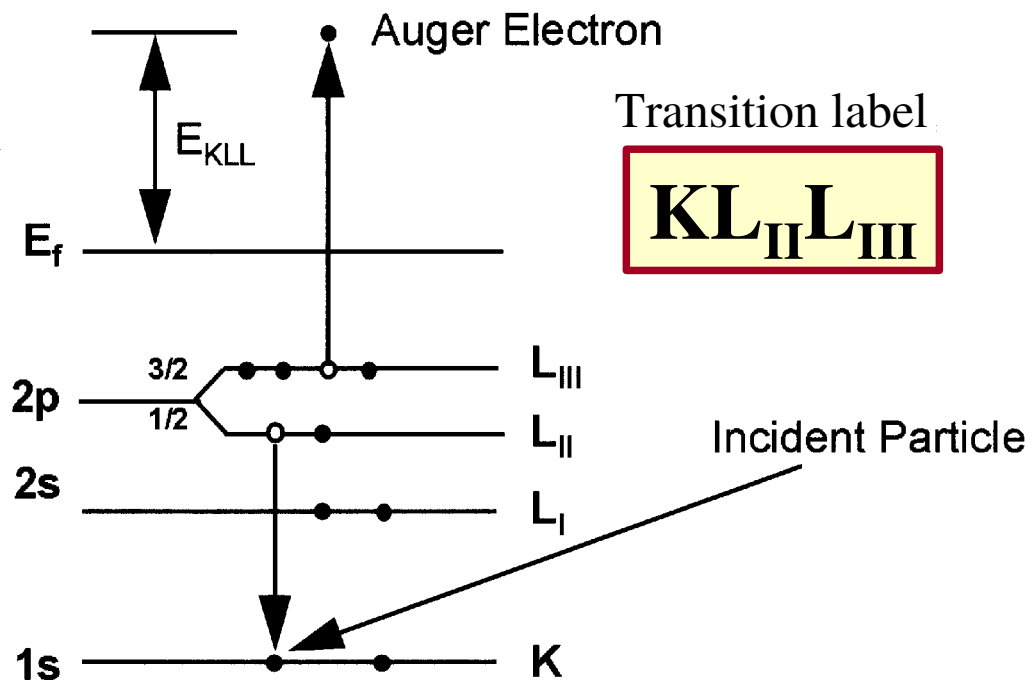
$$KE = (E_K - E_{L1}) - E_{L23} - \varphi = E_K - (E_{L1} + E_{L23}) - \varphi$$

—涉及三个电子，最终留下双电离态。

与最初内壳层空穴的形成机制无关。

换言之，与入射束的能量无关。

命名规则



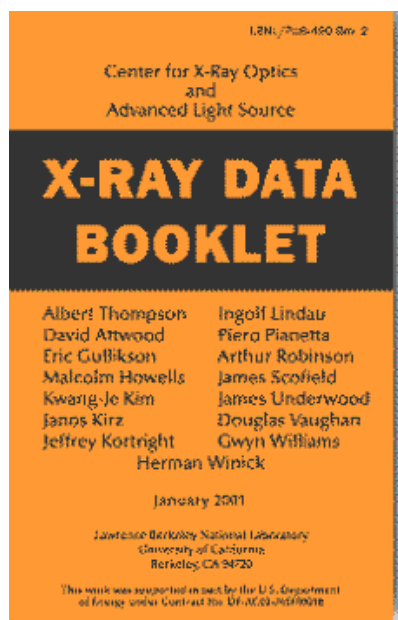
跃迁标记中的三个符号，分别对应这一跃迁所涉及的三个能级。

V	价带
N7	4f _{7/2}
N6	4f _{5/2}
N5	4d _{5/2}
N4	4d _{3/2}
N3	4p _{3/2}
N2	4p _{1/2}
N1	4s
M5	3d _{5/2}
M4	3d _{3/2}
M3	3p _{3/2}
M2	3p _{1/2}
M1	3s
L3	2p _{3/2}
L2	2p _{1/2}
L1	2s
K	1s

在 AES（俄歇电子能谱）实验中，为什么使用高能电子源而非X 射线源来电离原子？

1. 电子与原子的反应截面远大于 X 射线。
2. 电子源成本较低。
3. 电子束容易聚焦，X 射线较难聚焦，因此可获得更好的横向分辨率。
4. 电子源的能耗较低。
5. X 射线辐射比电子束更具危险性。

<http://xdb.lbl.gov/>



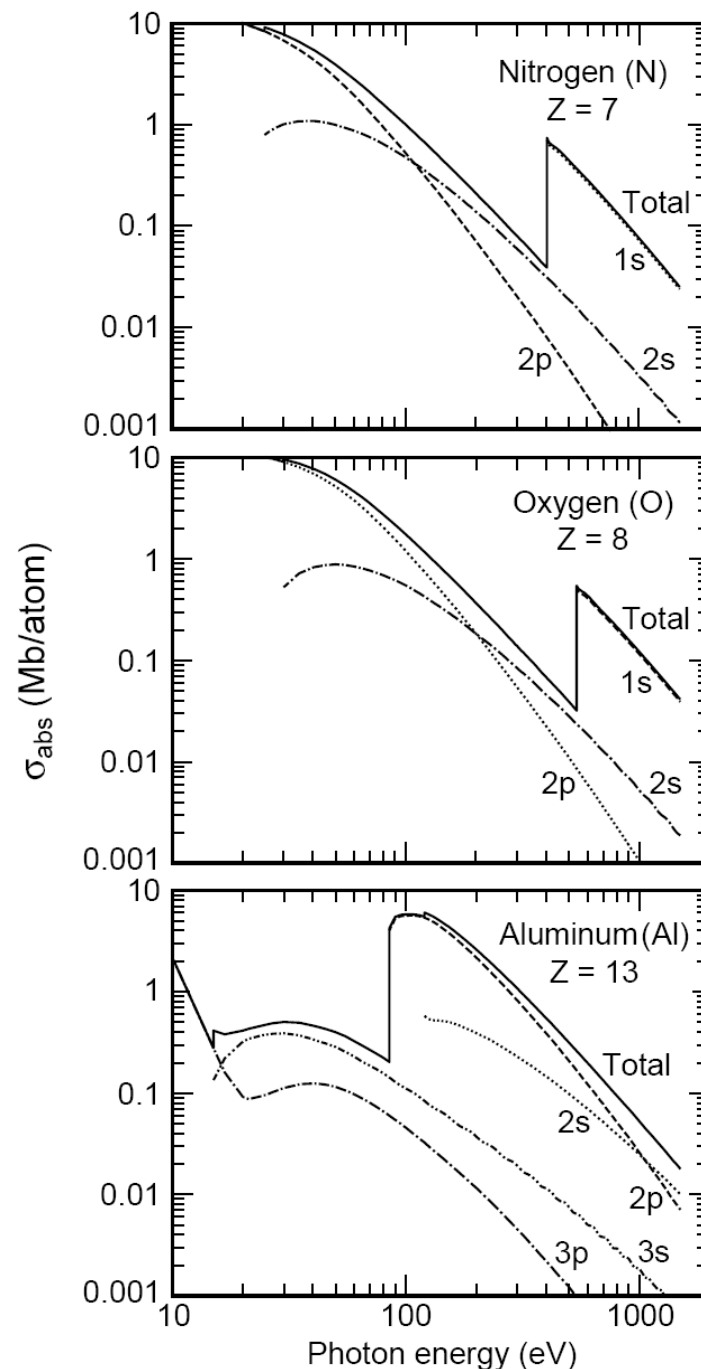
Al: $\sigma_{2s} = 0.01 \text{ Mb/atom}$;

原子半径 $r = 125 \text{ pm}$ 。

$h\nu = 1253.6 \text{ eV}$ (Mg K α)

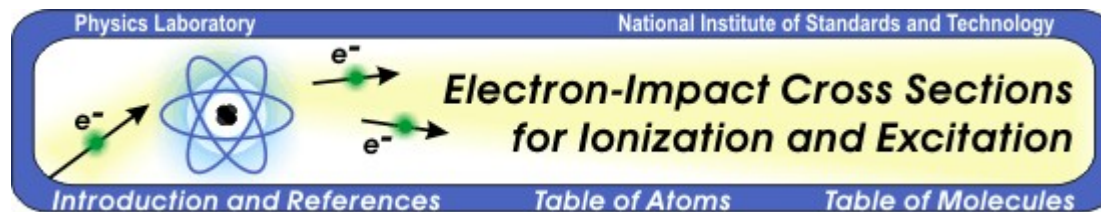
一个光子击中原子时，击出一个 $2s$ 电子的概率为：

$$\frac{0.01 \times 10^6 \times 10^{-28} \text{ m}^2}{\pi \times (125 \times 10^{-12} \text{ m})^2} = 2.04 \times 10^{-5}$$



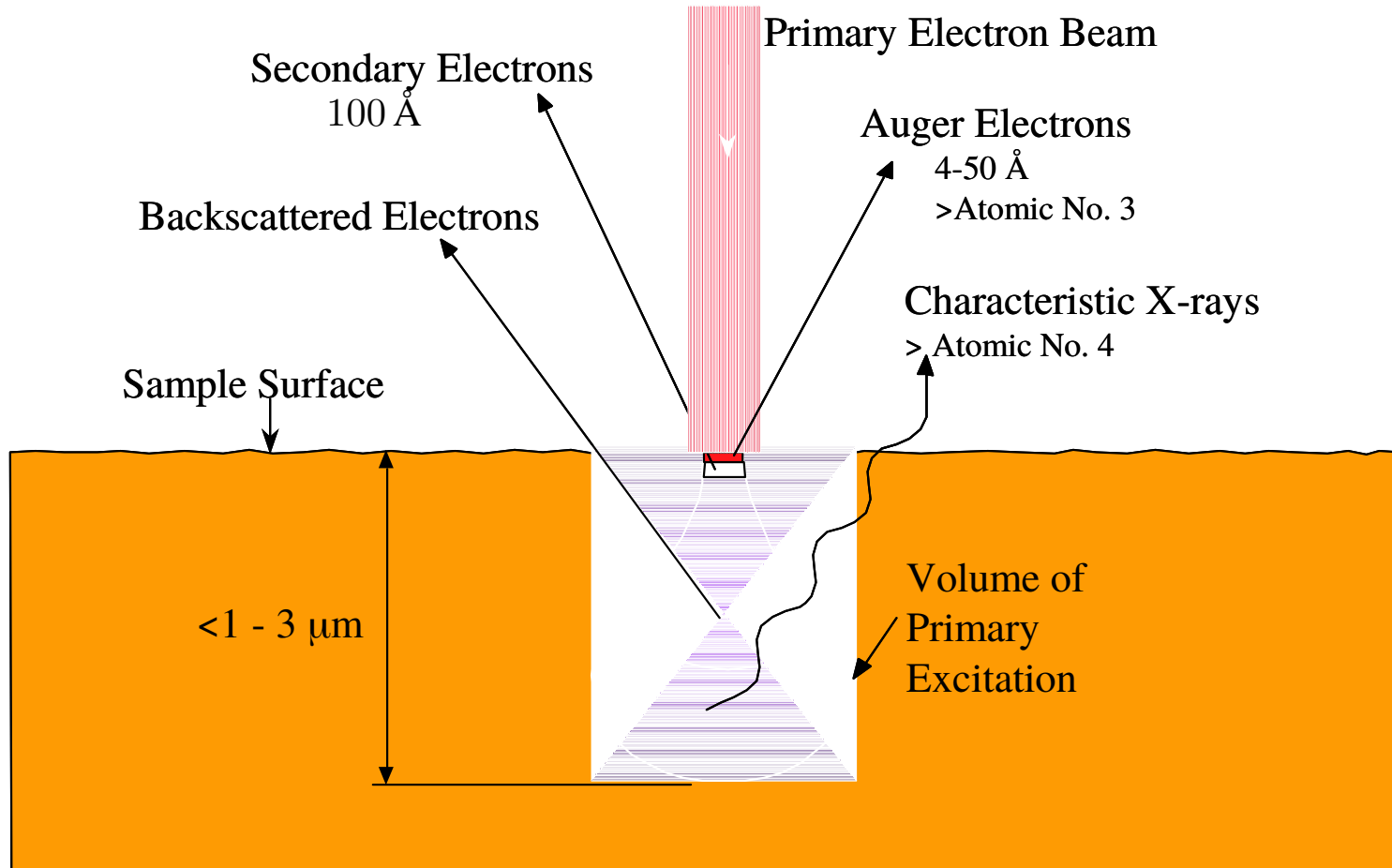
X 射线 $\text{Mg K}\alpha = 1253.6 \text{ eV}$: $\sigma_{\text{Al, total}} \sim 10^{-20} \text{ cm}^2/\text{atom}$, 反应概率约 0.001%。

2 keV 电子: $\sigma_{\text{Al, total}} \sim 10^{-17} \text{ cm}^2/\text{atom}$, 反应概率约 10%。



http://physics.nist.gov/PhysRefData/Ionization/atom_index.html

电子束相互作用

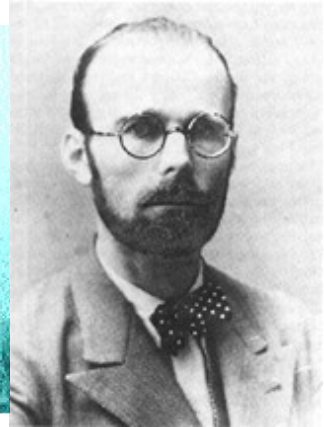


AES: 发展历史

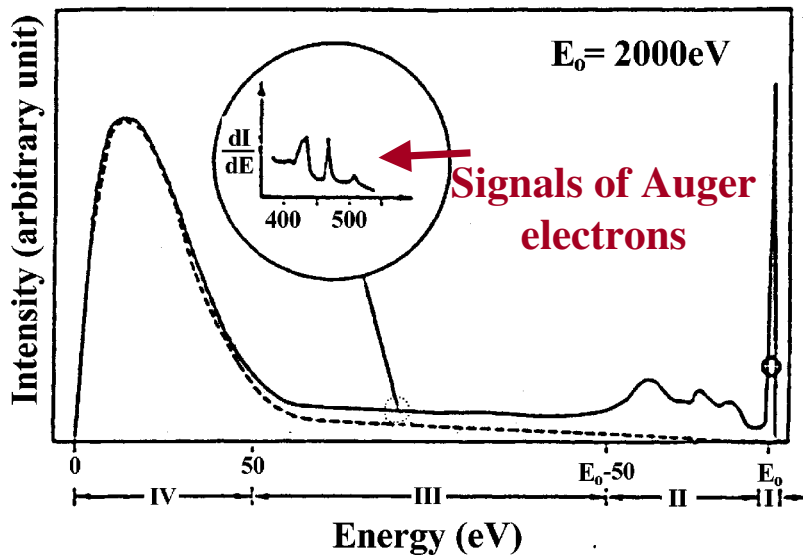
1922 年, Lise Meitner (莉泽·迈特纳) 发现原子表面发射具有特征能量电子的现象及其原因, 即俄歇效应。该效应后来以法国科学家 Pierre Victor Auger (皮埃尔·维克托·俄歇) 命名, 他于 1923 年独立发现这一效应。俄歇电子具有离散的特征能量, 可据此识别其来源原子。1953 年, J. J. Lander 首次提出利用电子激发的俄歇信号分析表面。1967 年, Larry Harris 展示了用微分增强俄歇信号的方法, 此后这项技术才成为实用的表面分析手段。



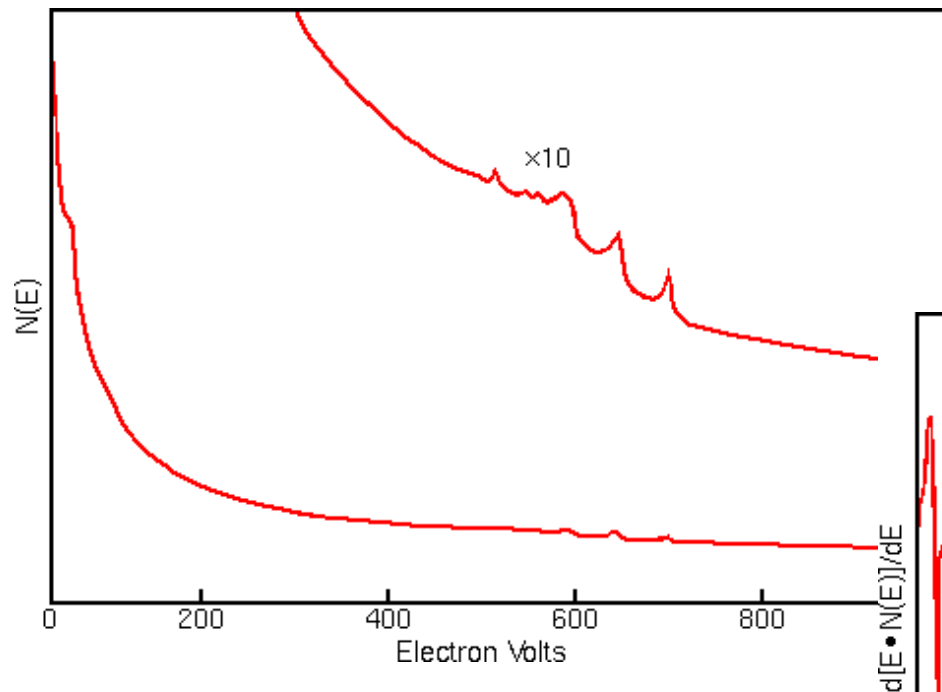
Lise Meitner
(1878—1968)
奥地利—瑞典



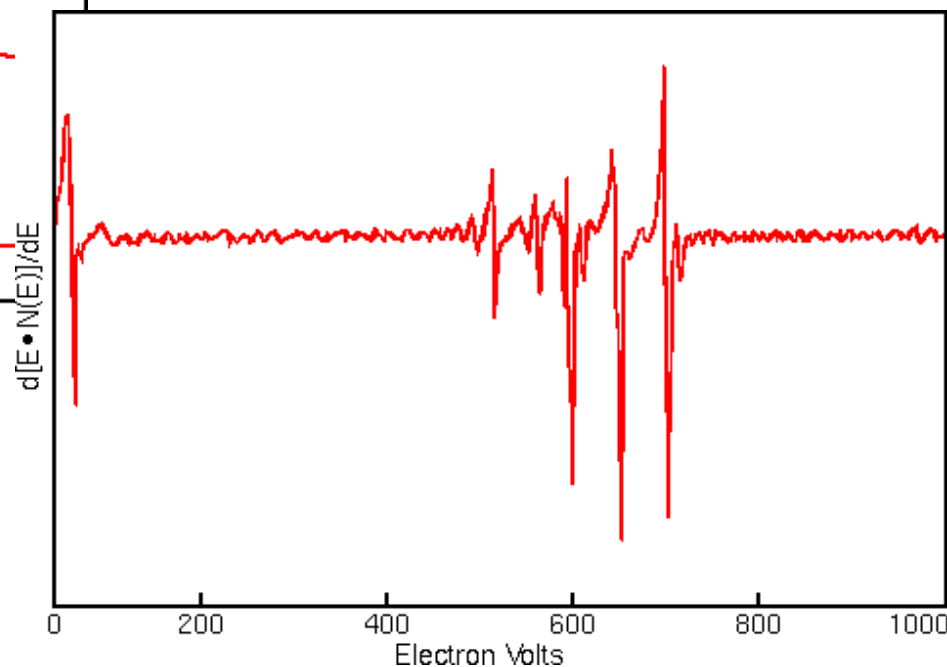
Pierre Auger
(1899—1993)
法国



俄歇电子能谱已成为表面、薄膜和界面成分分析的常用方法。其优势在于同时具有表面敏感性 (0.5–10 nm)、良好的横向分辨率 (可达 10 nm)、广泛的元素覆盖范围 (氢、氦除外) 和适当的灵敏度 (多数元素为 100 ppm)。



俄歇电子能谱



通常使用一阶微分谱 $d[E \times N(E)]/dE$ 随 E 的变化进行分析，而非直接使用 $N(E)-E$ 谱，因为微分形式能更清楚地显示部分谱线细节。

为了从样品获得最佳信号，首先必须提供最佳的入射信号。

不同电子源的物理原理

■ 第一类：热电子源，加热时发射电子。

钨阴极电子源

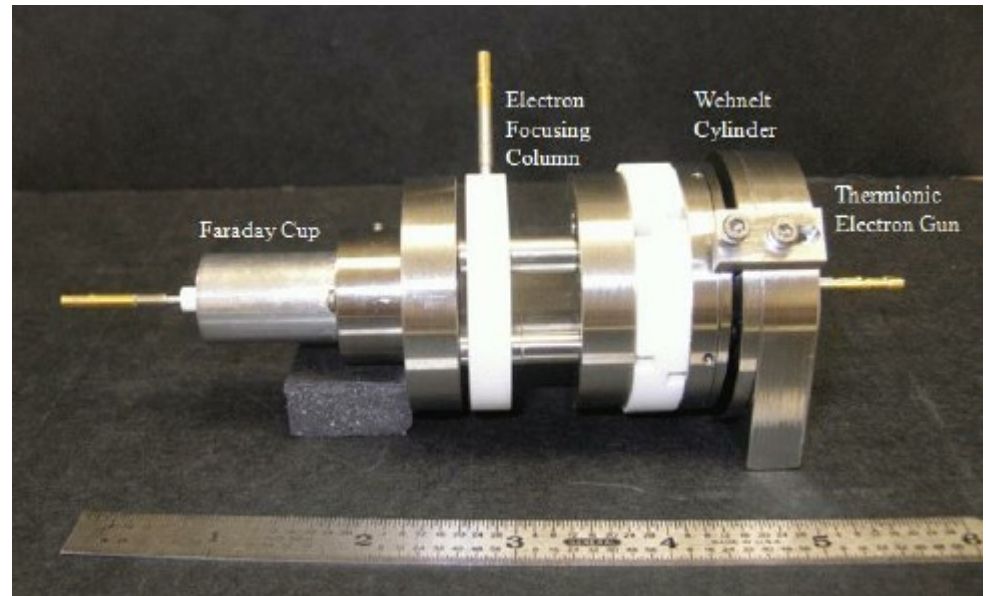
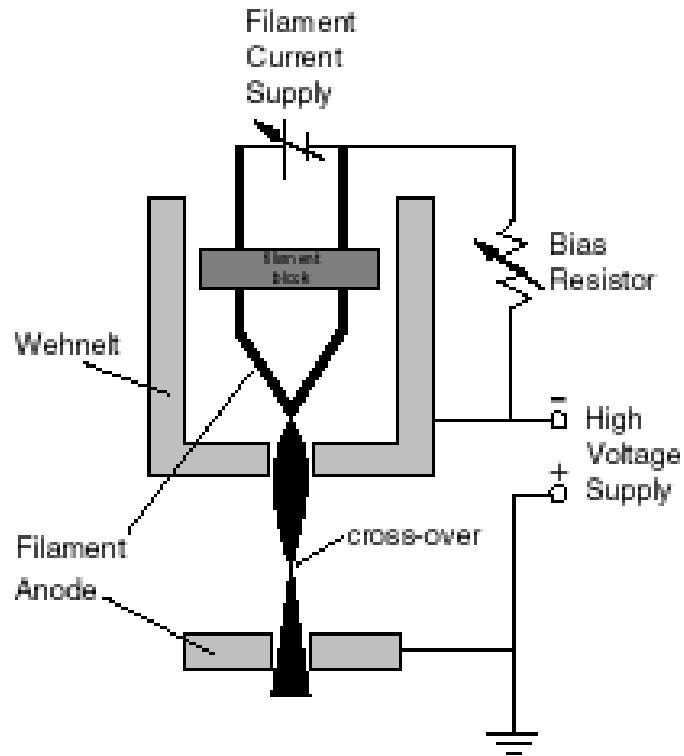
六硼化镧 (LaB_6) 阴极电子源

■ 第二类：场发射源，在强电场下发射电子。

AES 电子源：热电子发射

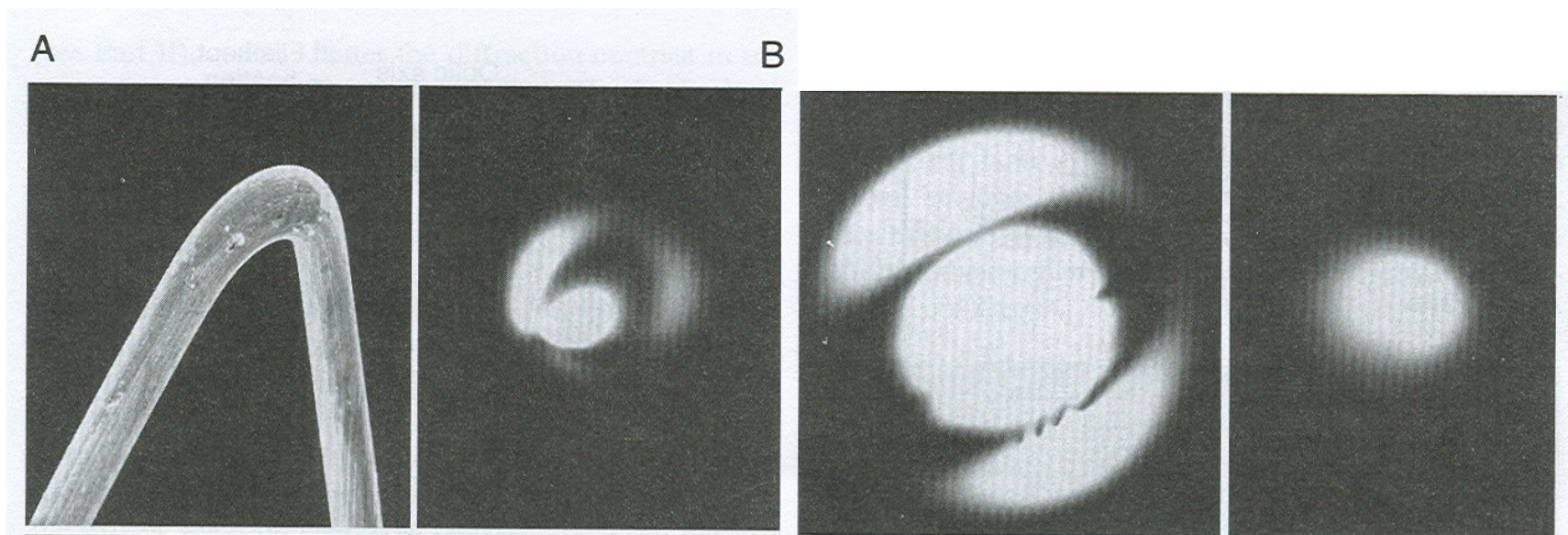
- 将材料加热到足够高的温度后，电子可获得足够能量，克服阻碍其逸出的天然势垒，即 Work function（功函数） Φ 。
- Richardson 定律： $J = AT^2 e^{-\Phi/(KT)}$ 。 J 为电流密度， A 为取决于电子源材料的 Richardson 常数， K 为玻尔兹曼常数。
- 难熔材料（如 W）及功函数特别低的材料（如 LaB_6 ）适合制作灯丝。
- 热电子源包括：发夹形钨丝、 LaB_6 和其他低功函数材料。

AES: 热电子源装置



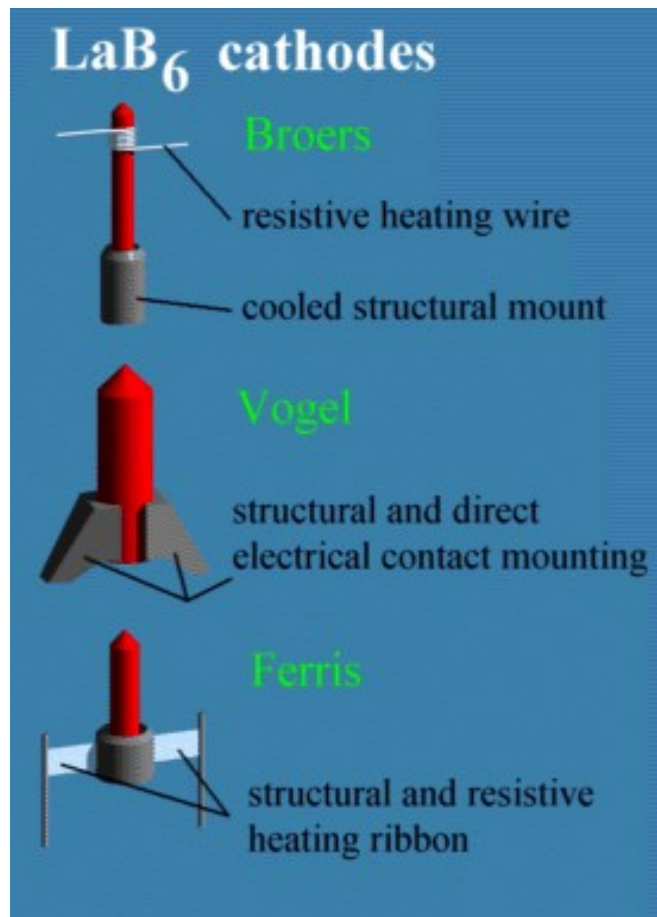
AES 热电子源：钨灯丝

钨阴极电子源由弯成发夹形的金属丝构成，通过电阻加热在约 2700 K 下工作。钨阴极可靠且价格低廉，因此应用广泛；但电流密度仅约 1.75 A/cm^2 。



(A) 发夹形钨丝的尖端；以及灯丝在以下状态的电子分布：
(B) 未饱和且未对中；(C) 未饱和但已对中；(D) 饱和。

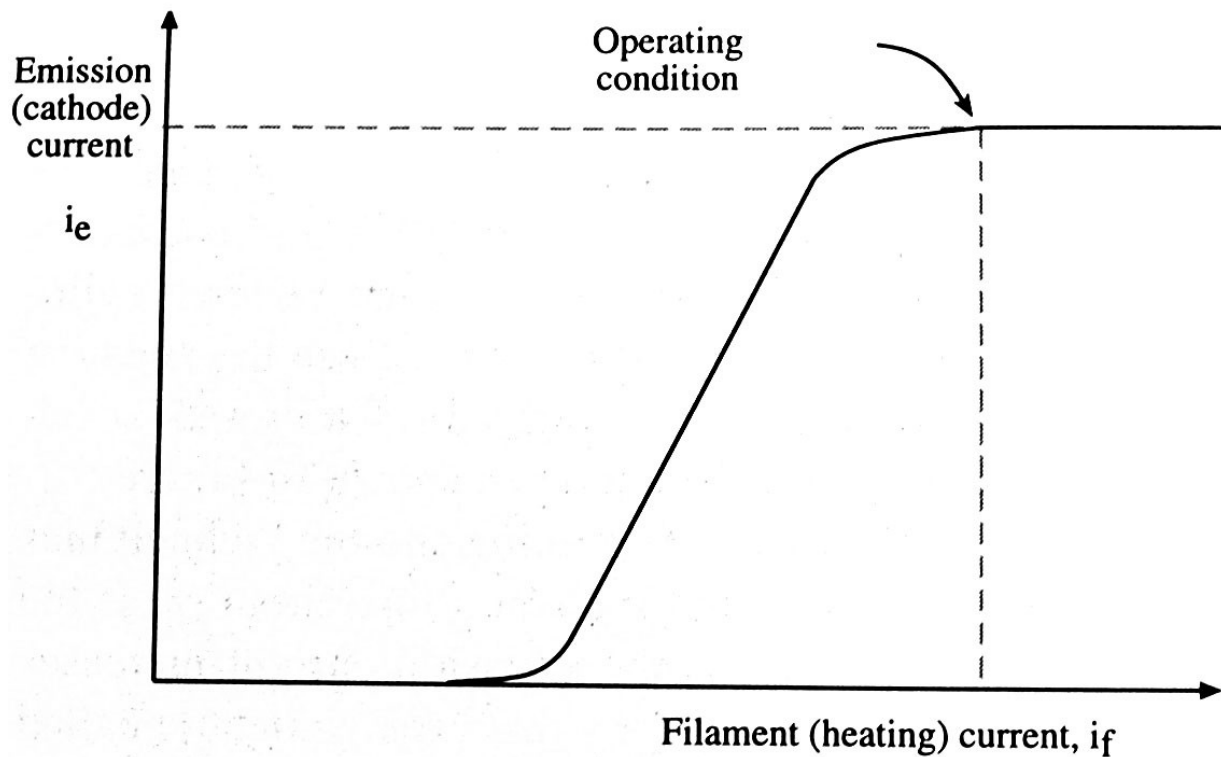
AES 热电子源: LaB_6



六硼化镧 (LaB_6) 阴极的功函数低于钨, 且电子发射能力更强, 因此能提供更高的电流密度 (亮度)。在 2000 K 时, 电流密度可达约 100 A/cm^2 。较高的电流密度有助于形成更细的电子束, 用于分析更小的结构。

AES: 热电子源

- 电子发射电流随灯丝加热电流增加而增大。
- 加热电流足够高时，发射电流达到最大值，这一状态称为饱和。



所有热电子源都应在饱和点或略低于饱和点的条件下工作。

AES 电子源：场发射原理

Field emission（场发射）是指在极强外电场作用下，材料表面的势垒变得足够薄，使电子通过量子力学隧穿逸入真空，而无须靠加热越过势垒。

场电子发射通常用 Fowler–Nordheim（FN）方程描述。

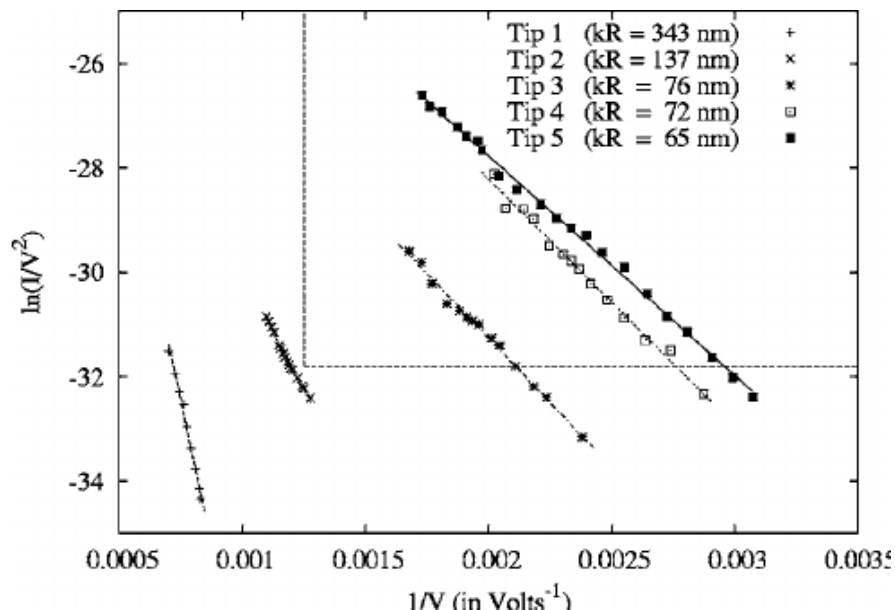
$$J \propto AF^2 \exp\left(-\frac{B\varphi^{3/2}}{F}\right)$$

J : 电流密度 (A/m^2)

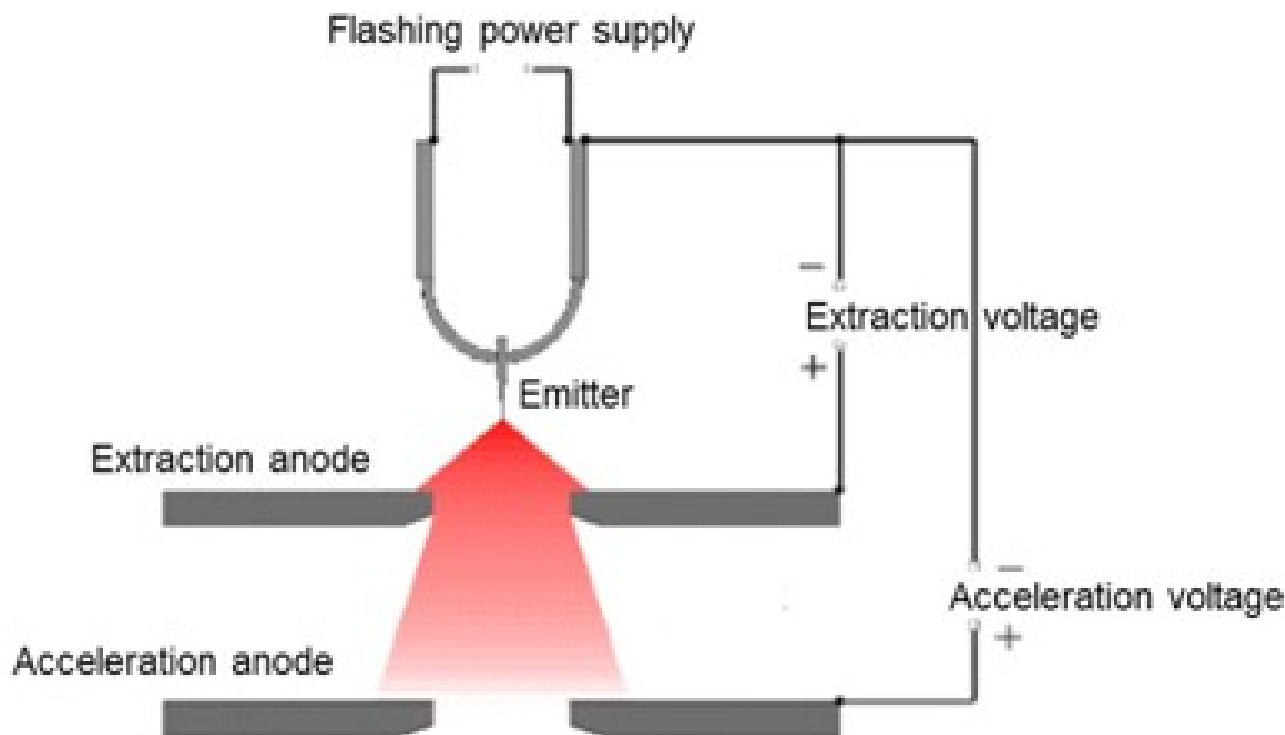
F : 局部电场 (V/m)

φ : 功函数 (eV)

A, B : 与基本物理常数及材料性质有关的常数



AES 电子源：场发射源

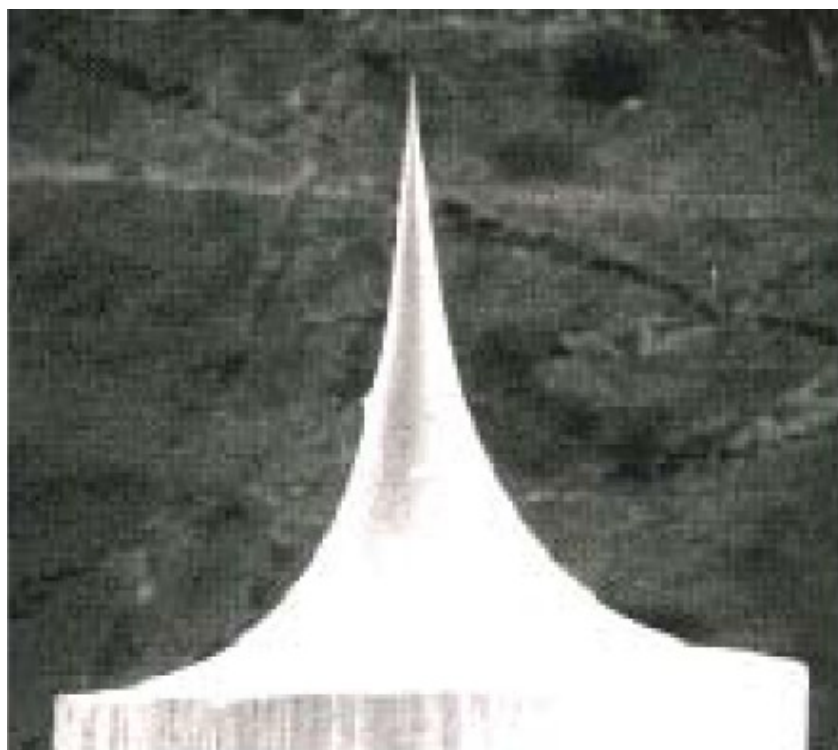


场发射电子源采用非常尖锐的钨针尖，尖端电场可超过 10^7 V/cm 。在这样的电场下，电子直接隧穿势垒并离开发射体。场发射枪可提供最高亮度的电子束 ($10^3\text{--}10^6 \text{ A/cm}^2$)。束径可小至 10 nm ，适用于微小结构的俄歇分析。

AES 电子源：场发射源

强电场会对针尖施加很大的应力，因此材料必须具有足够强度。

通常使用尖锐的钨针。



250 μm

钨针尖的 SEM 图像

钨针尖：可见极其纤细的钨针。

针尖顶端的曲率半径通常小于
100 nm。

- 对半径为 r 的球形针尖，电场强度 E 与施加电压 V 的关系为 $E = V/r$ 。

钨针尖： $r < 100 \text{ nm}$ ，电压 1 kV ： $E > 10^{10} \text{ V/m}$

- 强电场使功函数势垒降低，电子因而能隧穿逸出材料。

$$\phi_{\text{eff}} = \phi - \Delta\phi = \phi - e\sqrt{\frac{e|E|}{4\pi\epsilon_0}}$$

$\Delta\phi$ （镜像力引起的势垒降低）源于逸出电子与其在金属表面感应出的镜像电荷之间的经典静电吸引。这种作用使三角势垒顶部变圆，并降低有效势垒高度。

镜像势：距金属表面 $x > 0$ 处的电子（电荷 $-e$ ），会在 $x = -x$ 处感应出镜像电荷 $+e$ 。镜像势能为

$$V_{\text{image}}(x) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{4x}。$$

总势垒：施加电场 E 后，总势垒为

$$V(x) = \phi - eEx + V_{\text{image}}(x) = \phi - eEx - \frac{e^2}{16\pi\epsilon_0 x}。$$

eEx 表示外加电场 E 引起的静电势能降低。

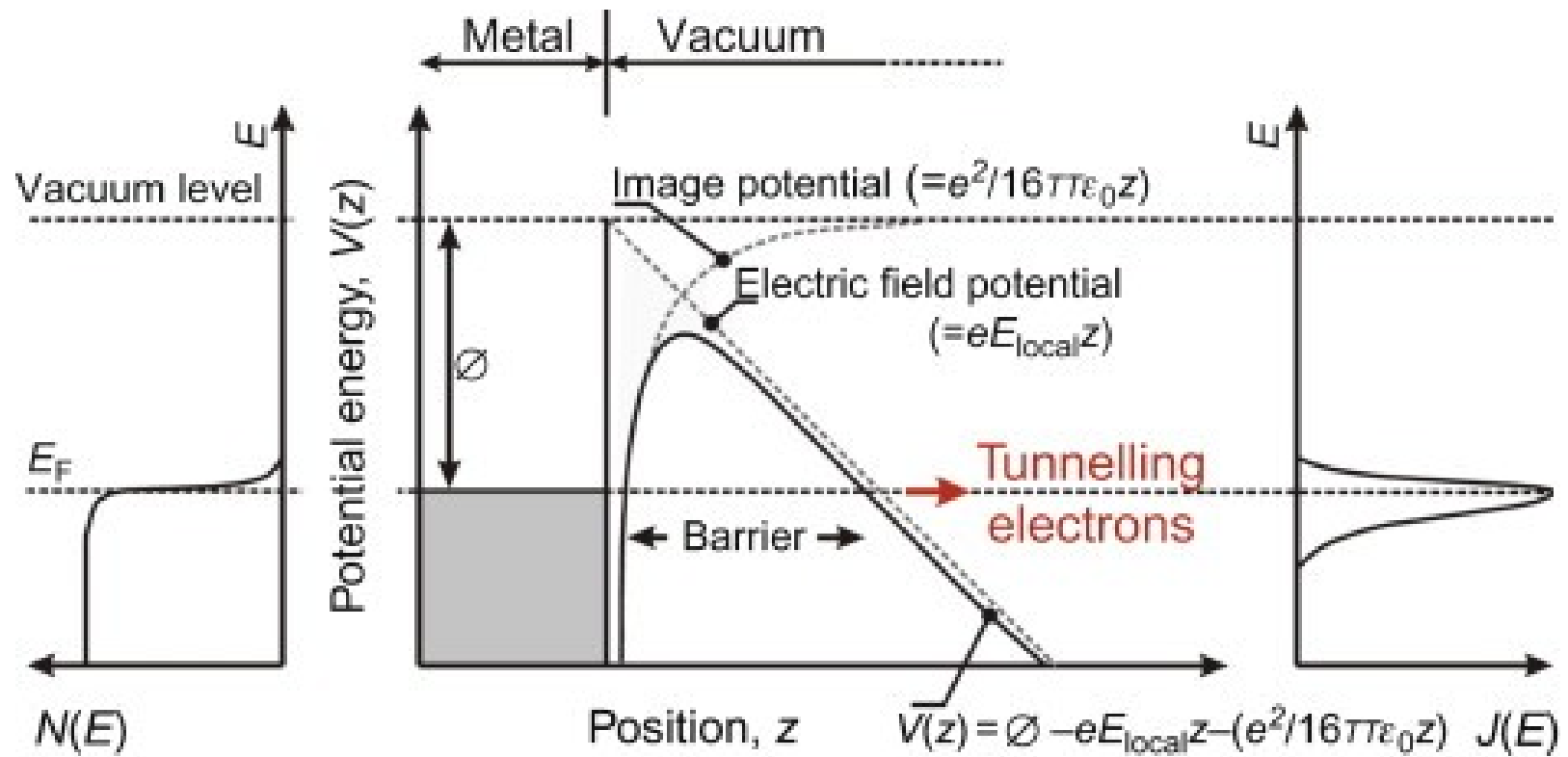
远离表面时，该项占主导；靠近表面时，镜像势 V_{image} 的作用显著，使势垒顶降低 $\Delta\phi$ 。

势垒最大值：令 $\frac{dV}{dx} = 0$ ，得到峰值位置

$$x_0 = \sqrt{\frac{e}{16\pi\epsilon_0 E}}。$$

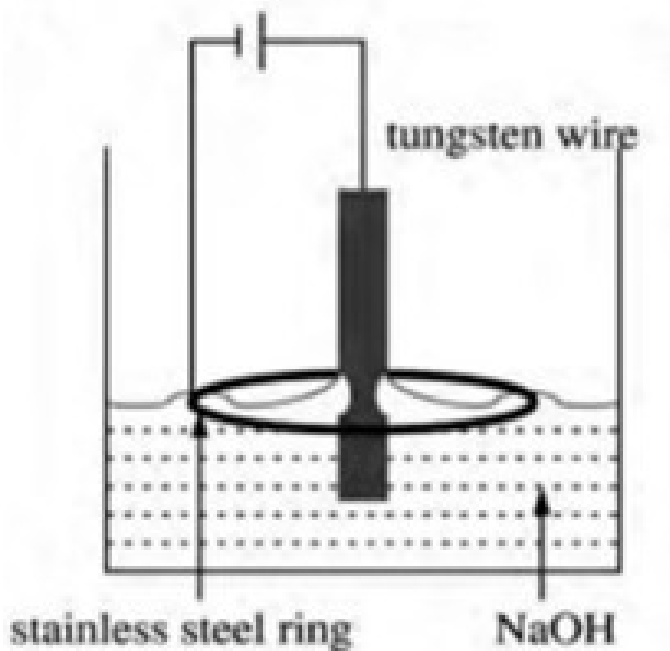
将 x_0 代入 $V(x_0)$ ，得到

$$\Delta\phi = \frac{e^2}{16\pi\epsilon_0 x_0} = e\sqrt{\frac{|E|}{4\pi\epsilon_0}}。$$

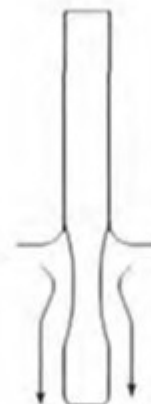
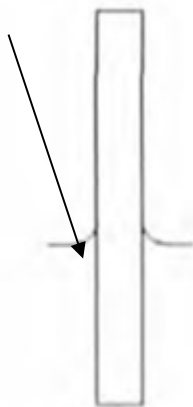


如何制作尖锐的钨针尖

利用化学刻蚀法制作尖锐钨针尖



电流密度最大处



钨离子的流动



颈缩

AES: 电子枪比较

三种主要电子源在 100 keV 下工作时的特性。

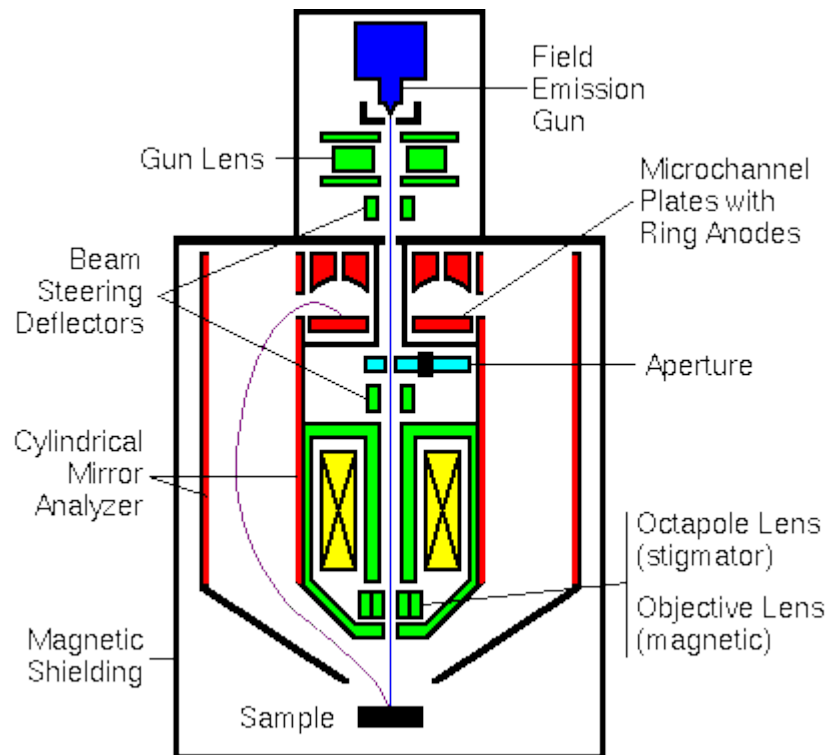
	单位	钨	LaB ₆	场发射
功函数 Φ	eV	4.5	2.4	4.5
Richardson 常数	A/(m ² K ²)	6×10^5	4×10^5	
工作温度	K	2700	1700	300
电流密度	A/m ²	5×10^4	10^6	10^{10}
束腰尺寸	μm	50	10	< 0.01
亮度	A/(m ² sr)	10^9	5×10^{10}	10^{13}
能量展宽	eV	3	1.5	0.3
发射电流稳定性	%/hr	< 1	< 1	5
真空度	Pa	10^{-2}	10^{-4}	10^{-8}
寿命	hr	100	500	> 1000

AES: 仪器装置

1. 电子源
2. 电子能量分析器
3. 电子倍增器
4. 锁相放大器



圆筒镜分析器 (CMA)



俄歇电子能谱仪采用与 XPS 类似的电子倍增器。AES 电子倍增器通常以脉冲计数模式工作，记录每个到达探测器的电子。

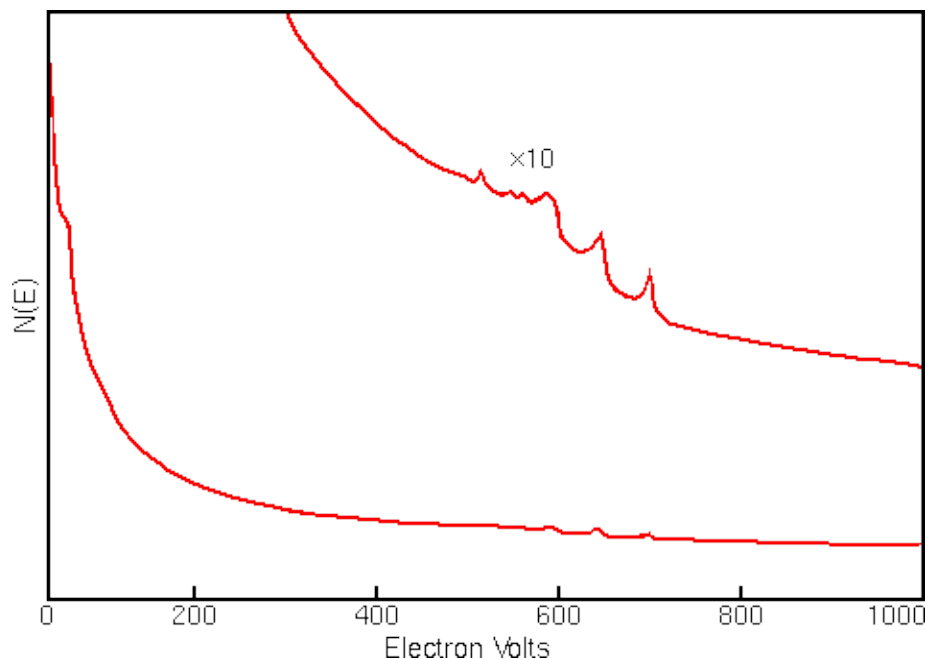
AES: 数据展示方法

俄歇谱的各个能量区间中，俄歇电子信号都伴随很强的干扰信号（背景）。

干扰信号包括以下贡献：

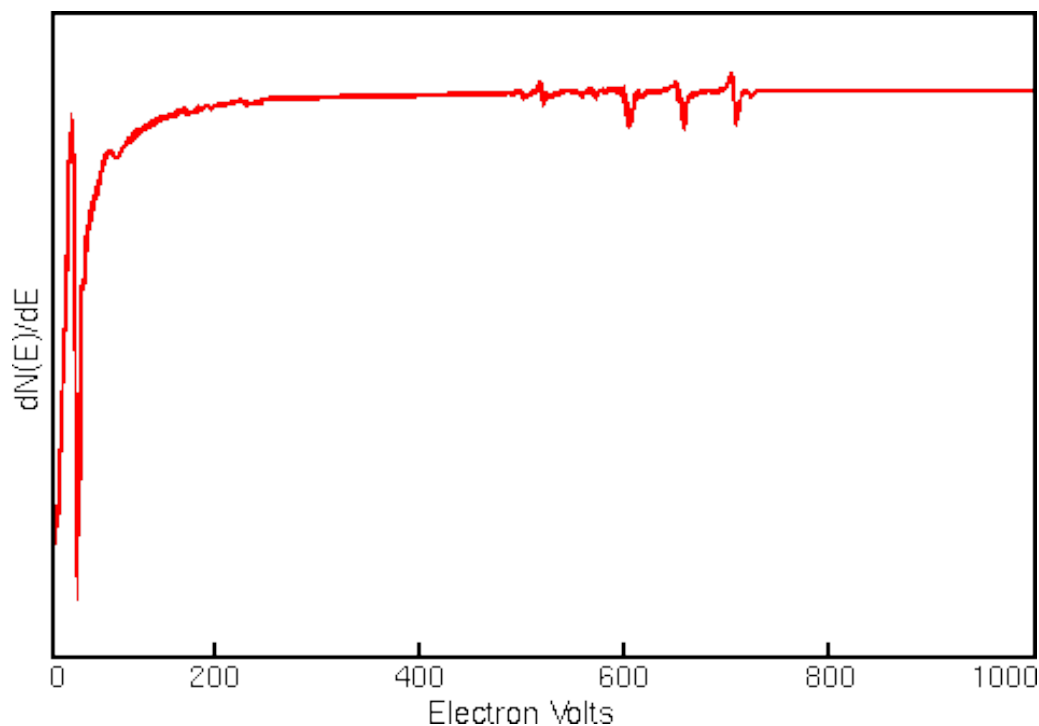
- 二次电子
- 背散射电子
- 从样品表层以下逸出时损失了能量的俄歇电子。

图中为典型的铁 AES 谱，以总电子信号 $N(E)$ 对电子动能作图。即使放大纵轴，俄歇峰仍不明显。



AES: 数据展示方法

将俄歇谱以微分形式显示，可增强尖锐的俄歇峰，并抑制相对强烈、缺乏结构的背景。

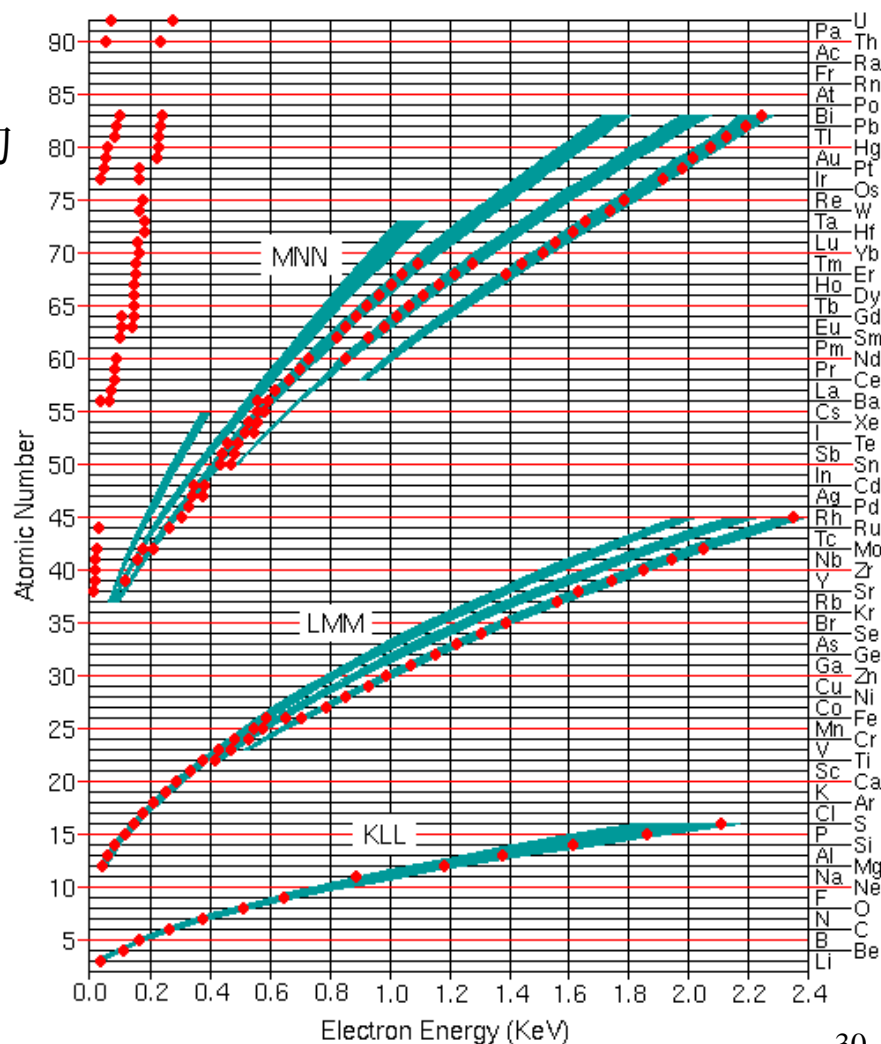
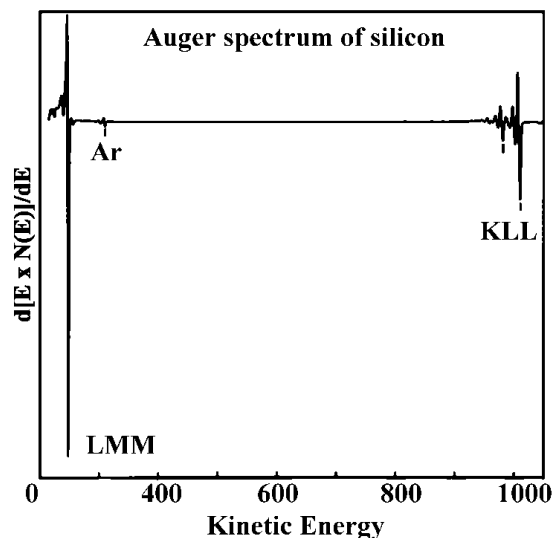


将电子能量分布写成导数 $dN(E)/dE$ 的形式，可更清楚地显示部分谱线细节。

使用 Lock-in amplifier（锁相放大器）获得俄歇谱的微分形式。

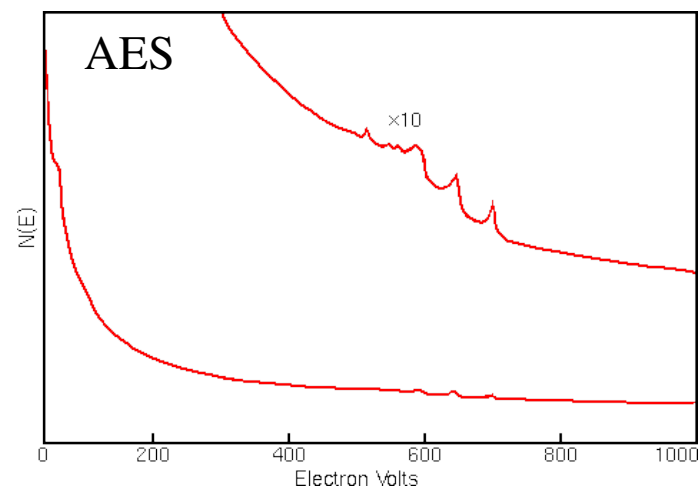
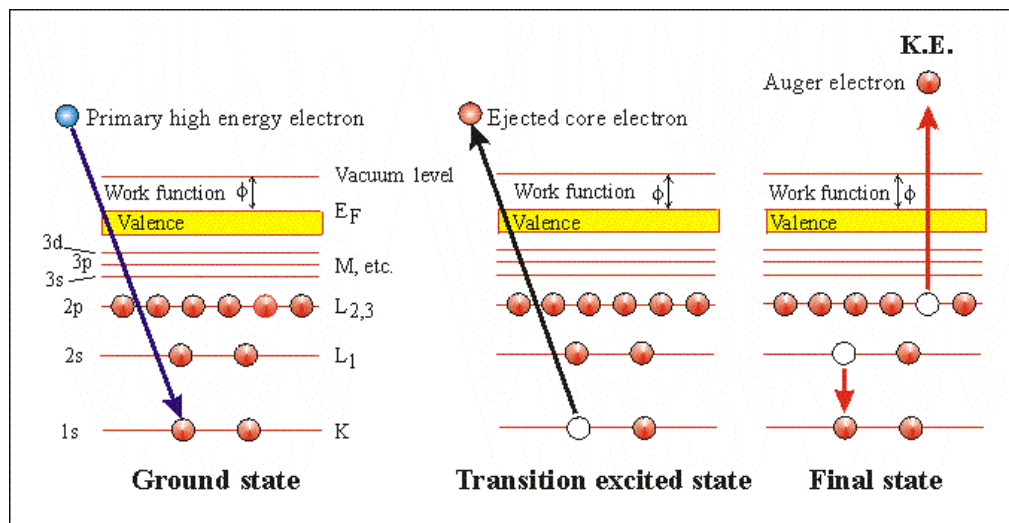
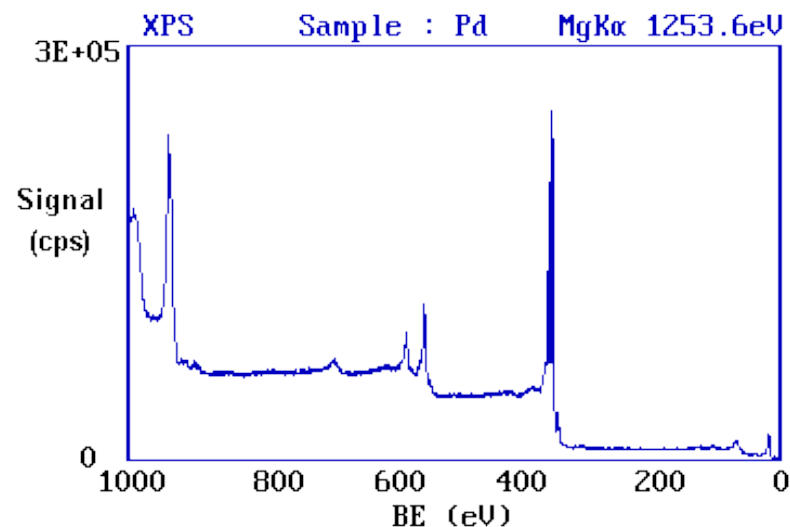
定性分析

俄歇电子能谱的定性分析，依靠确定各谱峰所对应的元素。图中给出最常用的 KLL、LMM 和 MNN 俄歇峰，以及铯之后元素的更高阶跃迁。红点表示最强、最具特征性的谱峰。



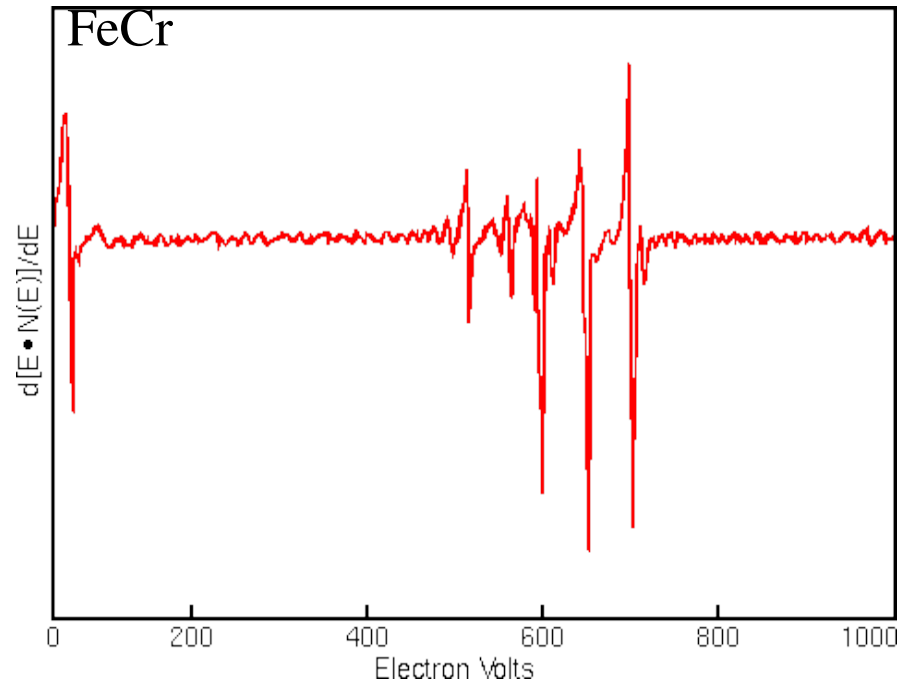
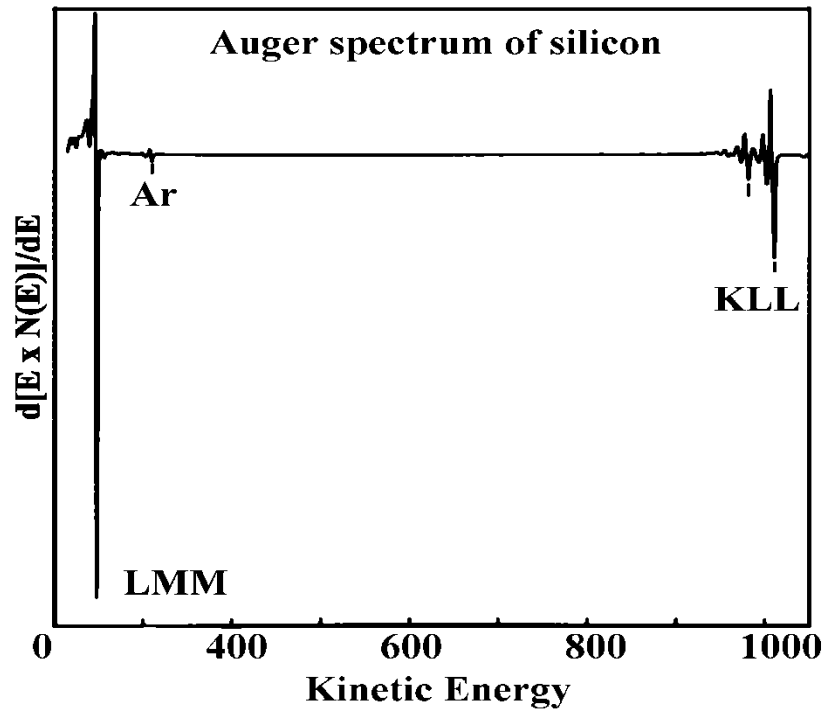
Element	K 1s	L ₁ 2s	L ₂ 2p _{1/2}	L ₃ 2p _{3/2}	M ₁ 3s	M ₂ 3p _{1/2}	M ₃ 3p _{3/2}	M ₄ 3d _{3/2}	M ₅ 3d _{5/2}	N ₁ 4s	N ₂ 4p _{1/2}	N ₃ 4p _{3/2}
46 Pd	24350	3604	3330	3173	671.6†	559.9†	532.3†	340.5†	335.2†	87.1*b	55.7†a	50.9†

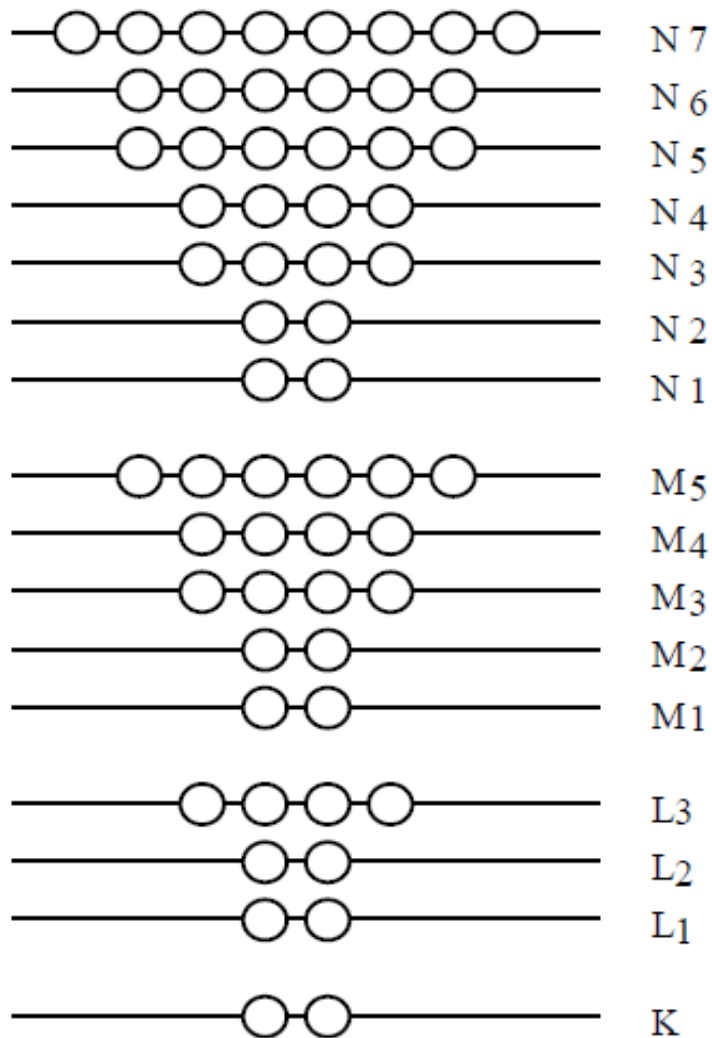
$$BE = h\nu - KE - \phi$$



$$KE = (BE_K - BE_{L1}) - BE_{L23} - \phi$$

峰群





4f

4d

4p

4s

3d

3p

3s

2p

2s

1s

MNN 俄歇峰可能包括:

$M_1N_1N_1$

$M_1N_1N_2$

$M_1N_1N_3$

$M_1N_1N_4$

...

$M_1N_2N_2$

$M_1N_2N_3$

$M_1N_2N_4$

...

$M_2N_1N_1$

$M_2N_1N_2$

$M_2N_1N_3$

...

$M_3 \dots$

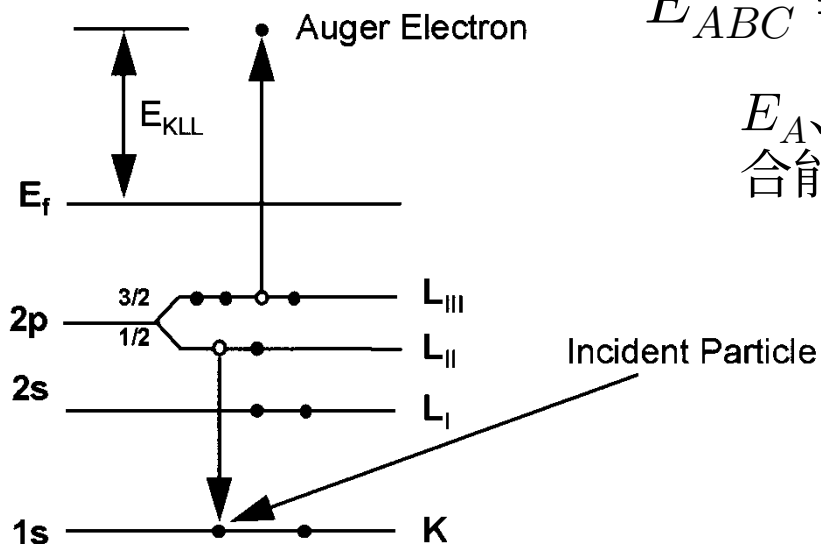
能谱解析：定性分析

俄歇跃迁能量

$$E_{ABC} = E_A(z) - E_B(z) - E_C(z)$$

E_A 、 E_B 和 E_C 分别为三个能级中电子的结合能。

存在内壳层空穴时，同一能级的结合能高于中性原子中的结合能，因此 E_B 和 E_C 都需要修正。



可用下式近似估算俄歇电子的动能，其中 z 为原子序数。该式考虑了内壳层空穴和屏蔽效应。

$$E_{ABC} = E_A(z) - \frac{1}{2}[E_B(z) + E_B(z + 1)] - \frac{1}{2}[E_C(z) + E_C(z + 1)]$$

课堂练习

利用以下信息，计算洁净多晶 Al 表面 KLL 俄歇峰的动能。

Al 的 $1s$ [K] 电子结合能 = 1559.6 eV

Al 的 $2s$ [L_1] 电子结合能 = 117.7 eV

Al 的 $2p$ [L_{23}] 电子结合能 = 73.1 eV

Si 的 $2s$ [L_1] 电子结合能 = 148.7 eV

Si 的 $2p$ [L_{23}] 电子结合能 = 99.2 eV

多晶 Al 的功函数 = 4.2 eV

课堂练习解答

$$E_K = 1559.6 \text{ eV}$$

$$E_{L1} = 0.5(117.7 + 148.7) = 133.2 \text{ eV}$$

$$E_{L23} = 0.5(73.1 + 99.2) = 86.15 \text{ eV}$$

$$E(KL_1L_1) = 1289 \text{ eV}$$

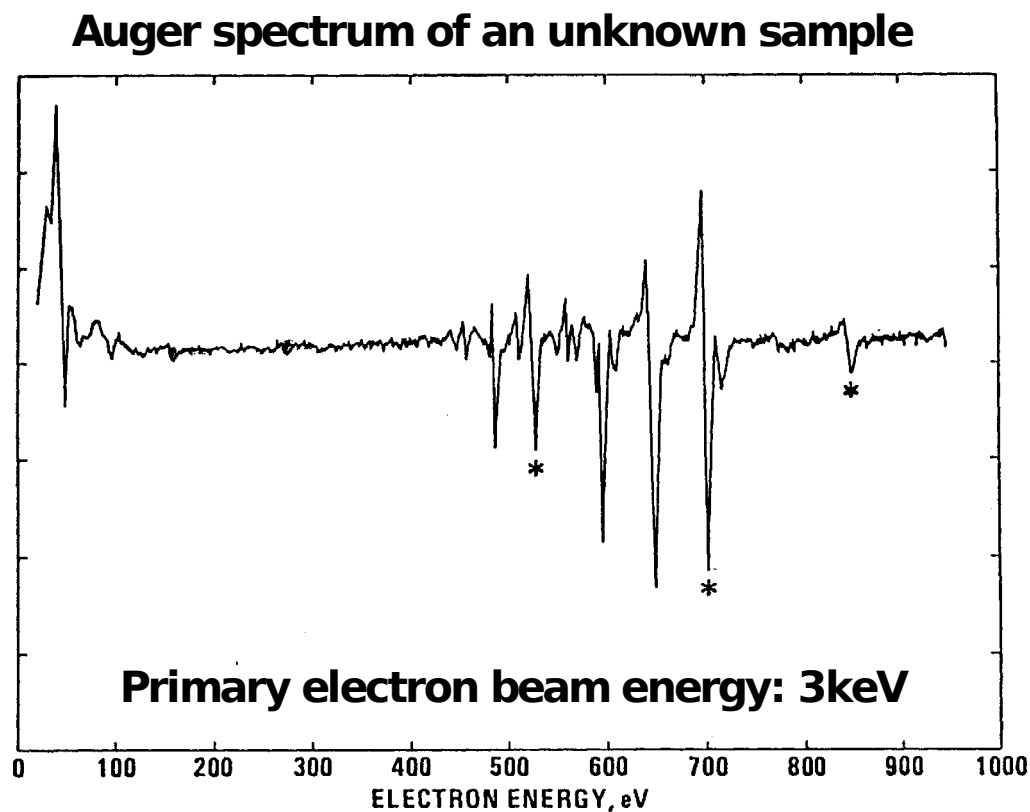
$$E(KL_1L_{23}) = 1336.05 \text{ eV}$$

$$E(KL_{23}L_{23}) = 1383.1 \text{ eV}$$

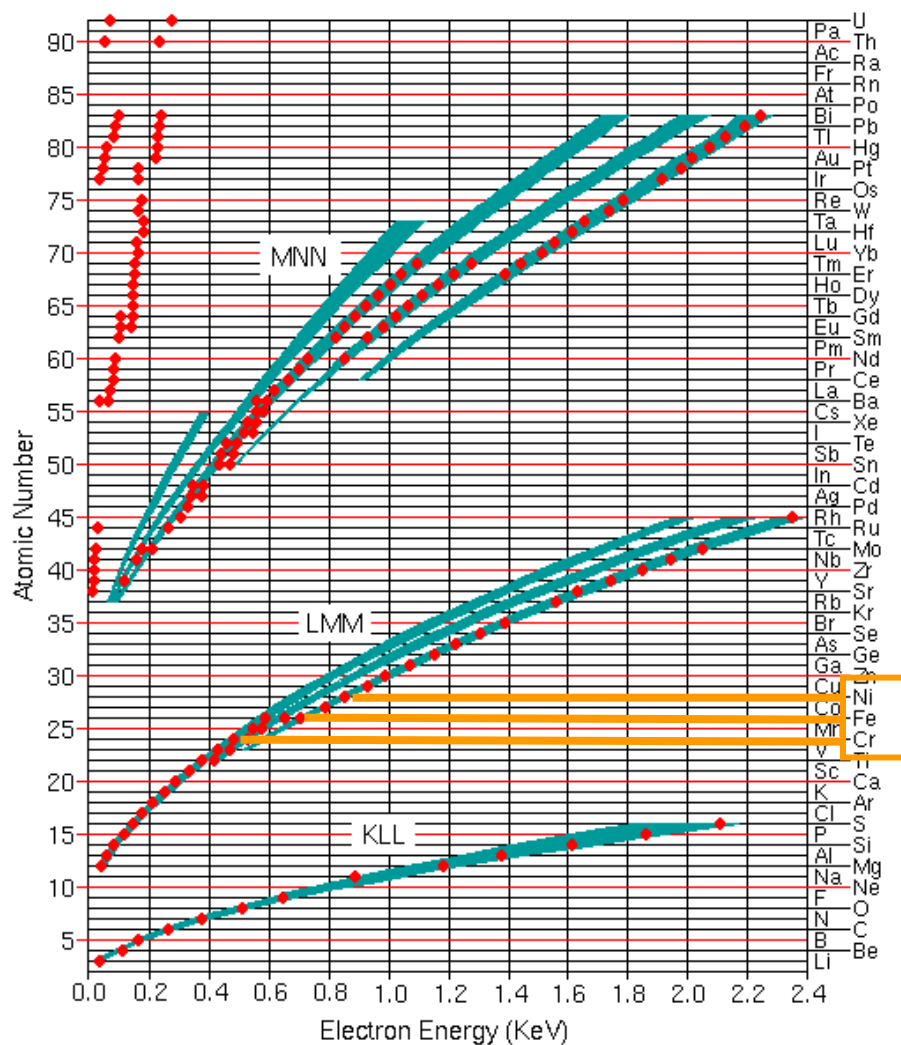
元素鉴定

一般元素鉴定步骤

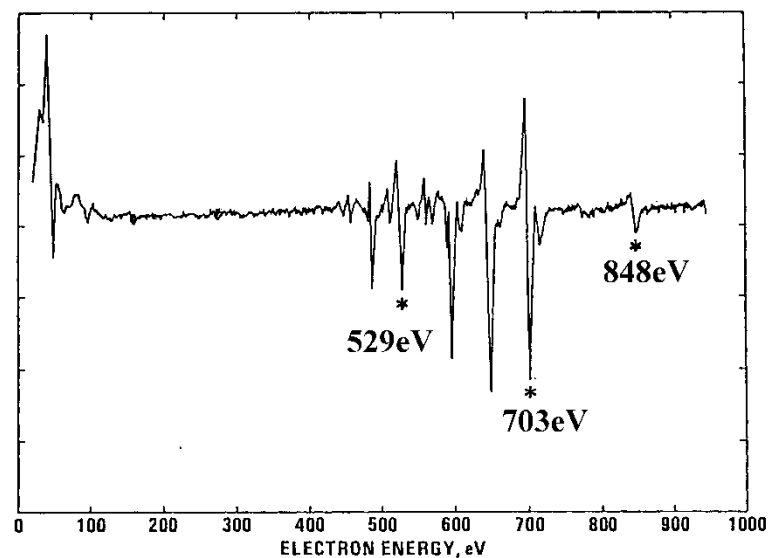
1. 首先关注主要谱峰，并将峰位与俄歇电子能量图或能量表比较。
2. 参照相关元素的标准谱，明确鉴定主要成分。
3. 标出所有与已鉴定主要成分相关的谱峰。
4. 对其余未标注的谱峰重复步骤 1—3。



元素鉴定

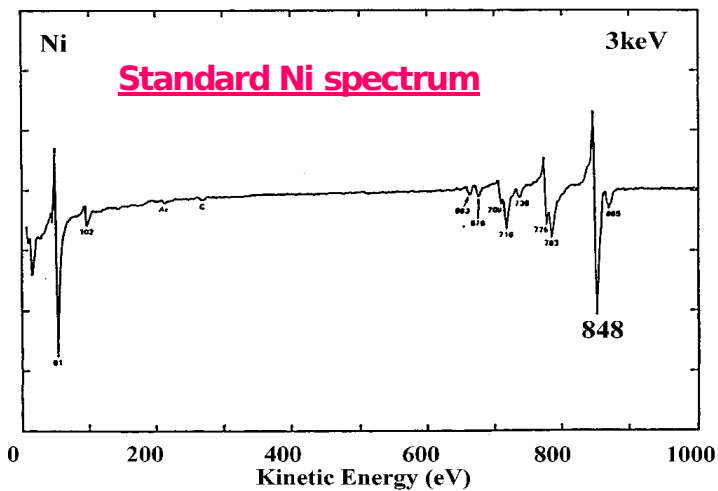
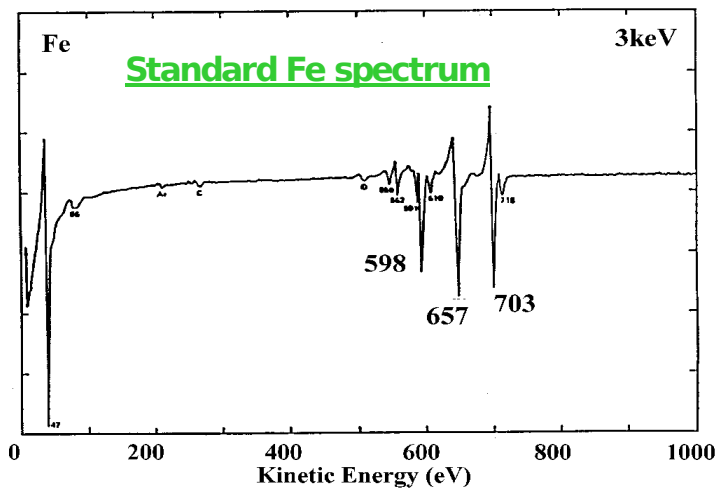
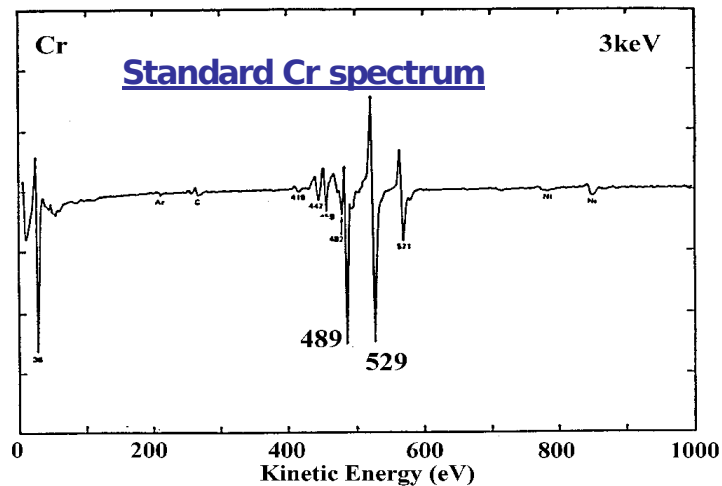
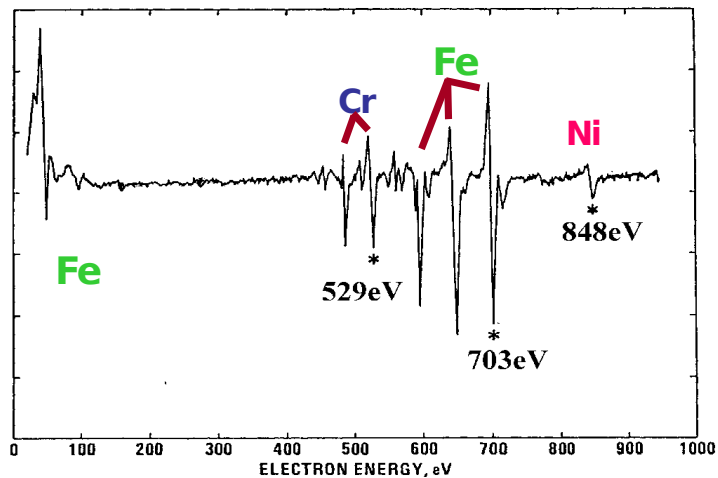


初步鉴定出 Ni、Fe 和 Cr。

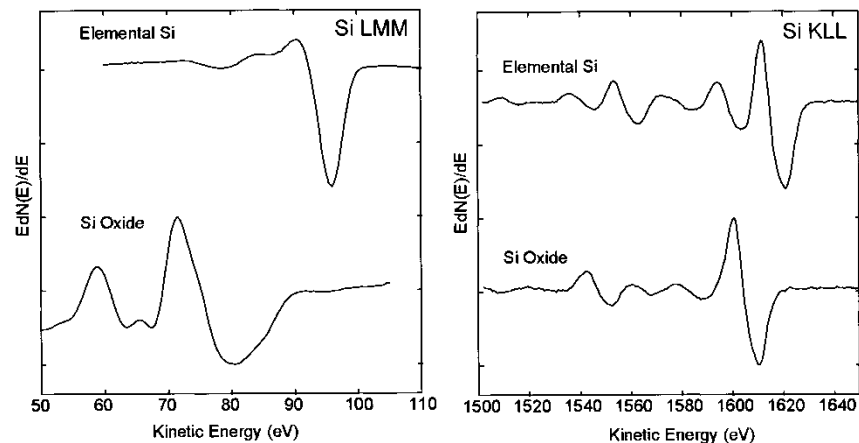
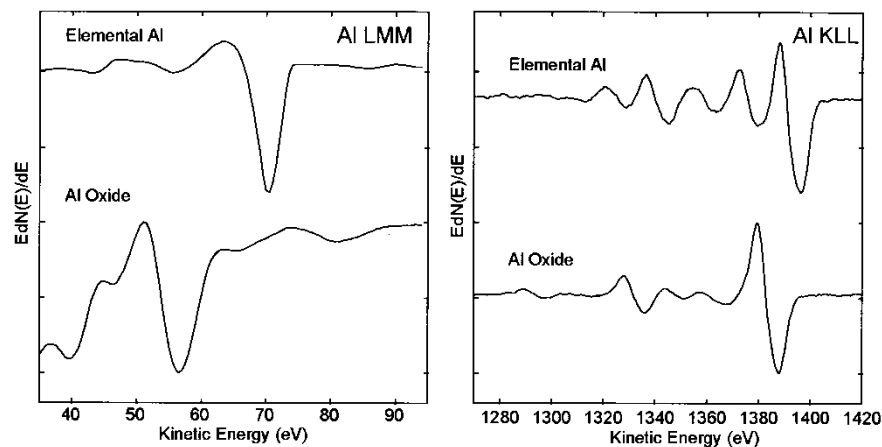


http://srdata.nist.gov/xps/main_search_menu.aspx

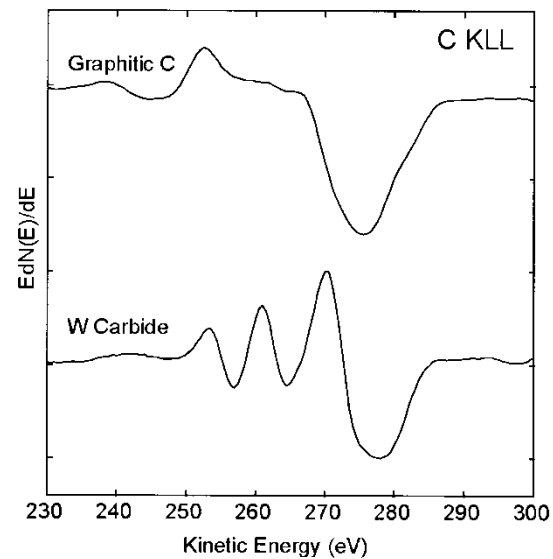
元素鉴定



化学态信息



- 俄歇峰的能量位置和峰形包含化学环境信息。
- 理论预测较困难，因此通常通过与参考谱比较进行分析。

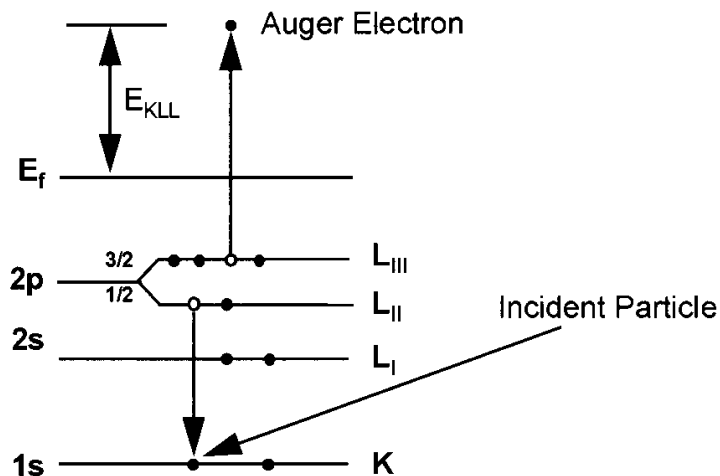
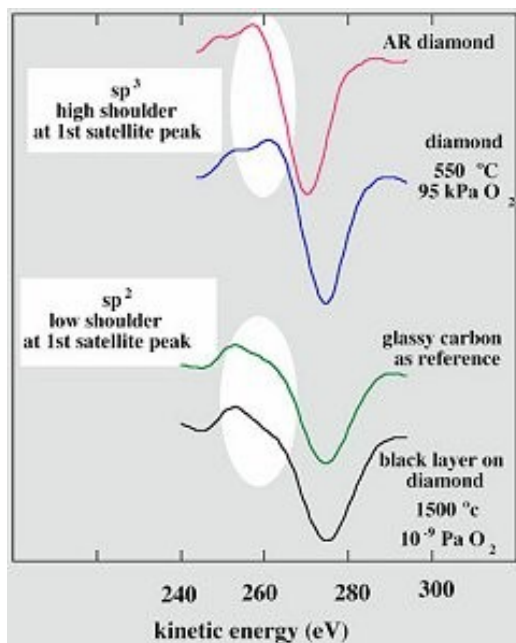


能谱解析：定性分析

Chemical shift (化学位移)： 单次俄歇跃迁涉及三个轨道，因此化学位移可能相当复杂。

$$KE = (E_K - E_{L2}) - E_{L3}$$

俄歇谱线形状分析：



若跃迁涉及价带：
价带的 Density of states (态密度, DOS) 会影响峰形和峰宽。
若能量损失机制发生变化，
峰的低能侧形状也会改变。

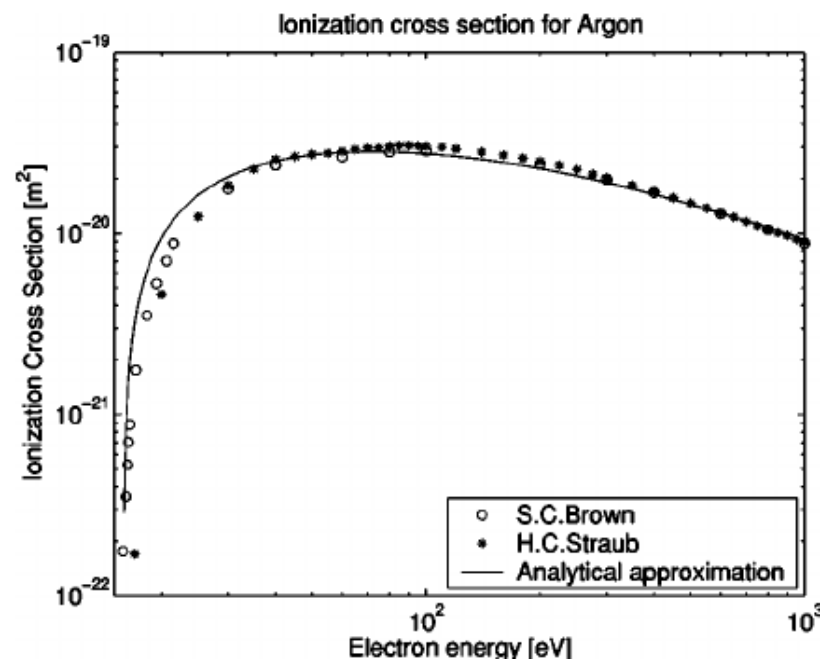
电离截面

- 只有先电离相应的内壳层电子，才能引发特定类型的俄歇跃迁。
- 为实现相应激发，入射电子能量必须达到最小值（阈值） E_{th} 。

- 当能量超过 E_{th} 后，电离速率与入射电子通量 φ 及单位体积原子数 n 成正比。

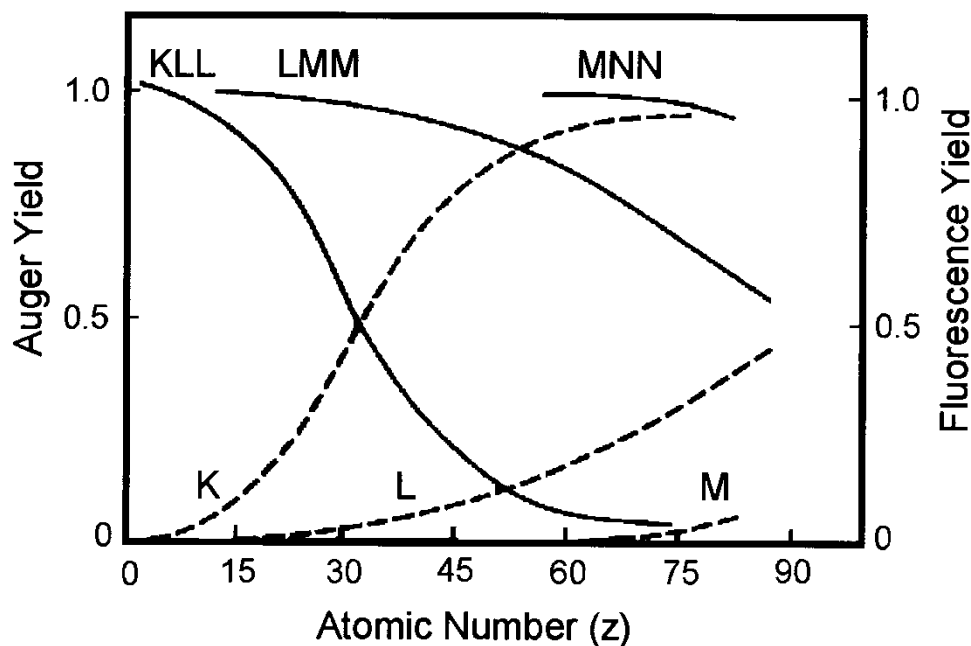
$$\frac{dn}{dt} = n\varphi\sigma$$

- 电离截面 σ 起初随入射电子能量增加而增大；当入射能量为 E_{th} 的 3-5 倍时达到最大值。



俄歇产额

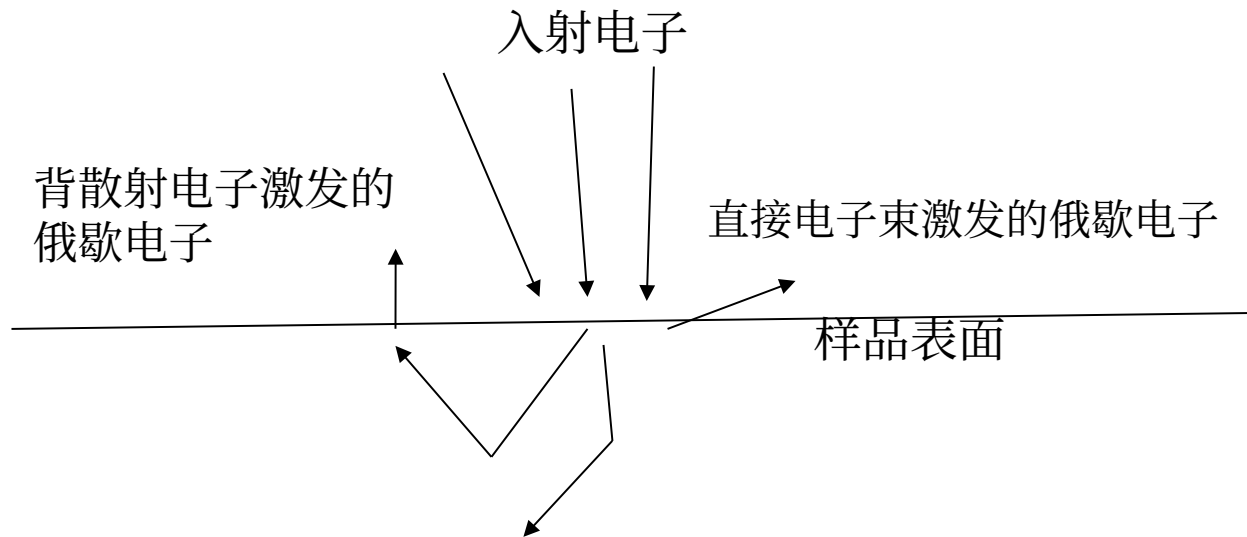
- 在激发态离子中，俄歇过程与 X 射线荧光过程相互竞争。
- 俄歇产额与 X 射线荧光产额之和为 1。



- 对 KLL 跃迁，原子序数大于 32 时， P_X 超过 P_A 。
- 对于低能跃迁 ($< 1.5 \text{ keV}$)，俄歇电子发射是更可能的衰变机制：
 - 低原子序数元素：K 壳层
 - 高原子序数元素：L/M 壳层
- 选择适当的俄歇跃迁后，可以探测除 H 和 He 之外的所有元素。

背散射

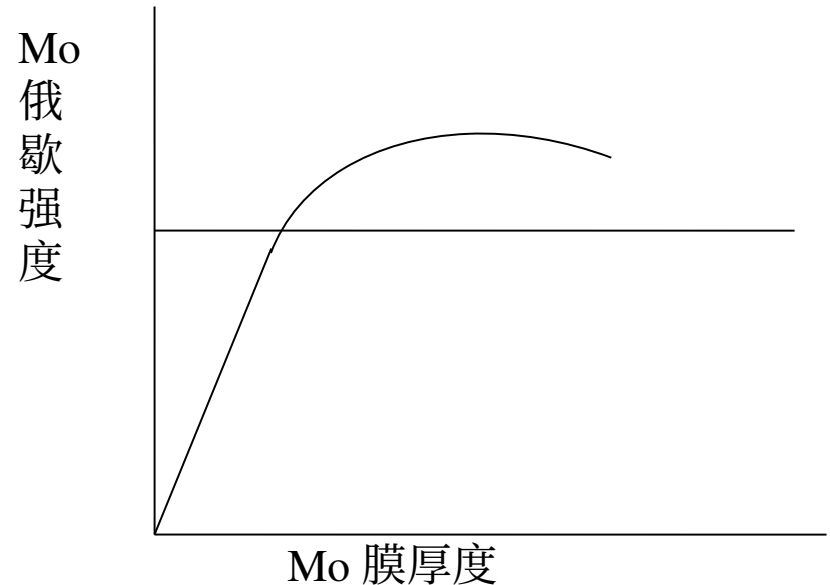
- 大部分入射电子进入样品内部，其中一部分经背散射返回表面区域；若仍有足够能量，就能激发俄歇过程。
- 这部分俄歇信号的贡献取决于入射电子能量和背散射概率，而背散射概率又与样品的原子序数有关。



课堂练习

在钨（原子序数 74）衬底上沉积钼（原子序数 42）薄膜，并监测 Mo 俄歇峰强度。

Mo 膜较薄时，俄歇信号随厚度线性增加。继续增厚后，信号达到最大值，随后缓慢下降，趋于块体 Mo 的稳态值。峰值信号比块体 Mo 的信号高约 20%。如何理解这一现象？



信号定量

对于均匀样品，测得的俄歇强度可表示为：

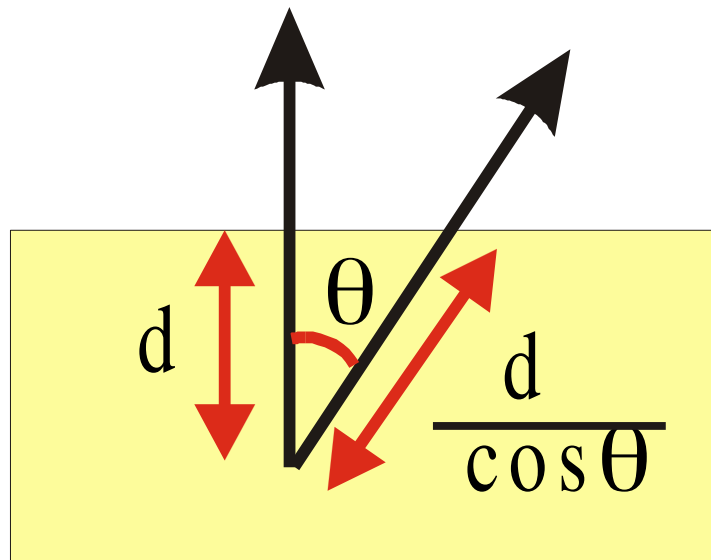
$$I_i = I_p \cdot N_i \cdot \sigma_i \cdot \gamma_i \cdot (1 + r) \cdot \lambda \cdot \cos \theta \cdot F \cdot T \cdot D \cdot R$$

$$I_{i,c} = f \cdot N_i \cdot \sigma_{i,c} \cdot \lambda \cdot \cos \theta \cdot F \cdot T \cdot D \cdot A$$

I_p ：入射电子强度

γ_i ：元素 i 的 ABC 俄歇跃迁概率

r ：散射电子引起的二次电离贡献



信号定量

使用 Relative sensitivity factor（相对灵敏度因子） S_i

对于两种纯元素：

$$\frac{I_1}{N_1 S_1} = \frac{I_2}{N_2 S_2}$$

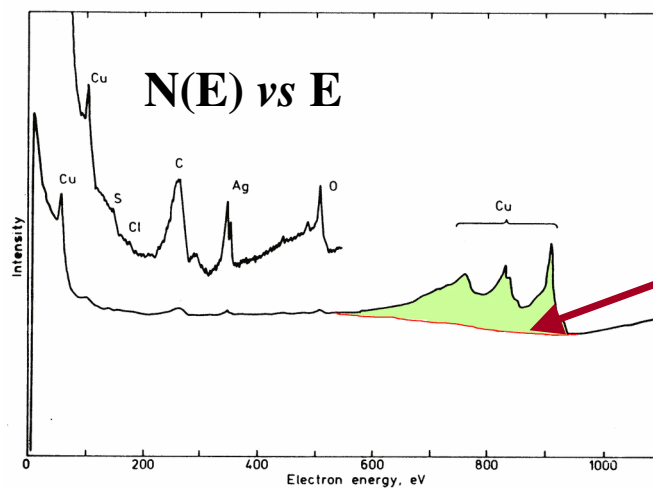
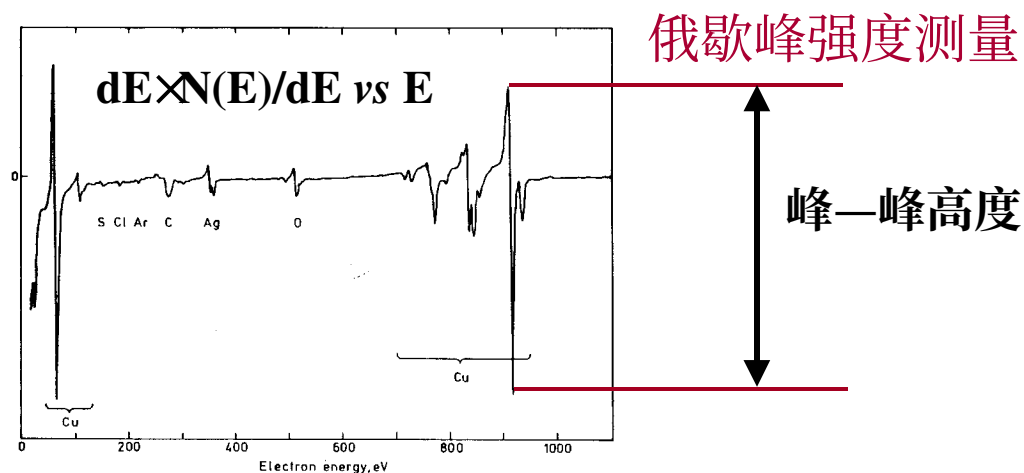
在某一固定激发电子束能量下，测量各元素的相对灵敏度因子。

含有 N 种元素的样品中，元素 a 的原子分数为：

$$X_a = \frac{N_a}{\sum_{i=1}^N N_i} = \frac{I_a/S_a}{\sum_{i=1}^N I_i/S_i}$$

原子百分含量 = $X_a \times 100\%$ 。

信号定量



峰面积
需要扣除背景

俄歇峰几乎总是叠加在倾斜背景上，→ 峰形不对称。

按惯例，俄歇峰强度的定量测量采用峰的**高能侧**。

使用锁相放大器时：

峰高取决于进行微分时所用的调制幅度。

若调制电压过高，峰形会发生畸变。

信号定量

示例

峰—峰高度	S_i
Cr: 529 eV, 4.7	0.32
Fe: 703 eV, 10.1	0.20
Ni: 848 eV, 1.5	0.27

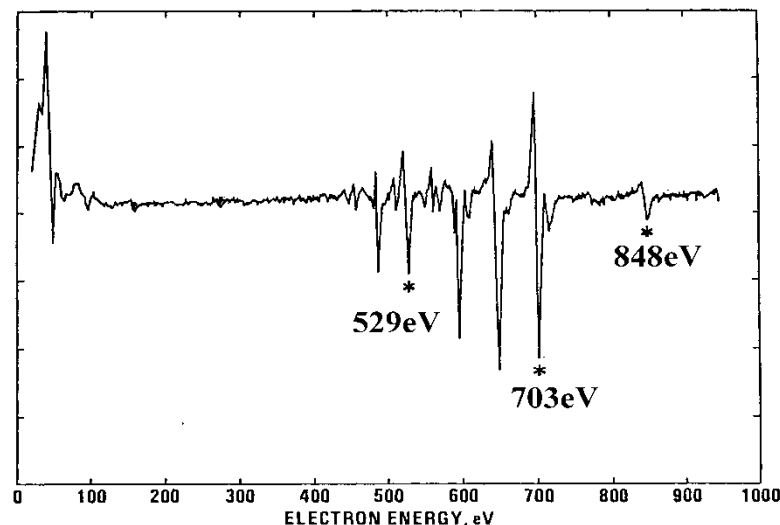
$$\%Cr = \frac{4.7/0.32}{4.7/0.32 + 10.1/0.20 + 1.5/0.27} \times 100\% = 21\%$$

同理：Fe 为 71%，Ni 为 8%。

经验方法未考虑样品的基体效应，包括非弹性平均自由程 (λ)、背散射因子 (ρ)、化学环境对峰形的影响及表面粗糙度。通常，经验方法的误差约为 15%。

例如，若报告样品含 80% Fe 和 20% Ni，Fe 含量的误差范围可能为 $\pm 12\%$ 。

若使用具有相同基体的标准样品确定灵敏度因子，误差可低至 1%。

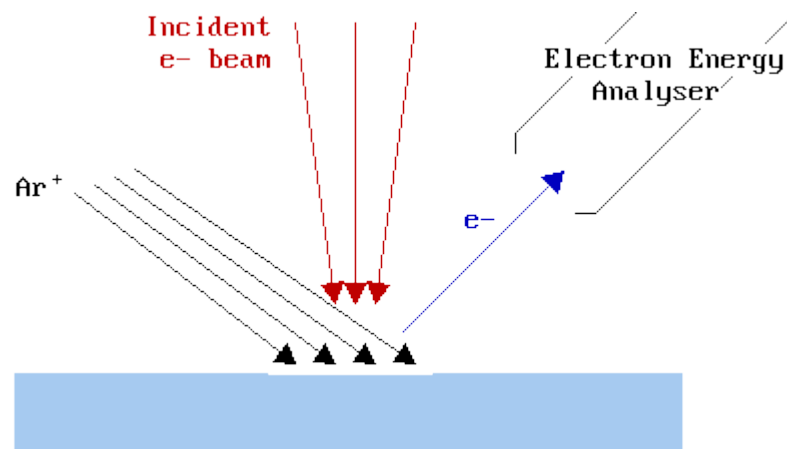


深度剖析

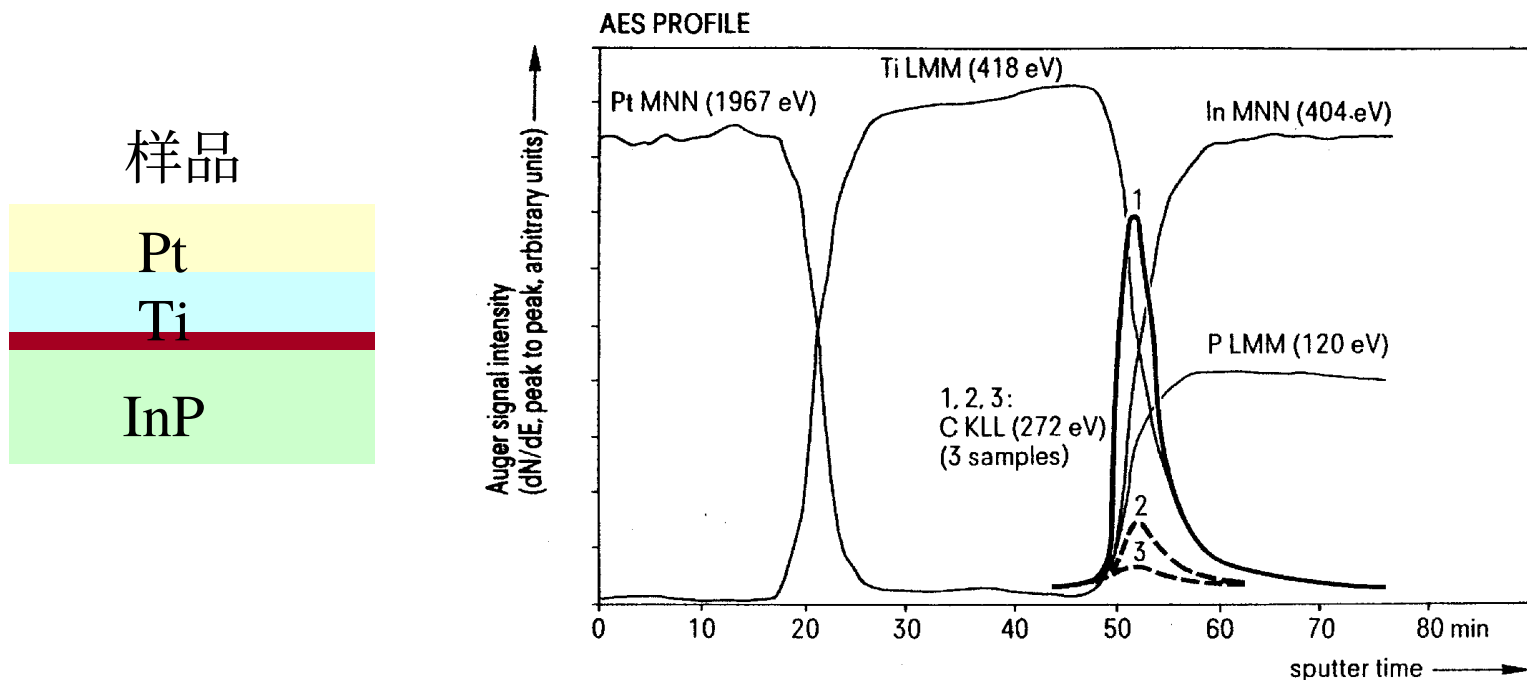
AES 与 XPS 采用相同的深度剖析方法。溅射深度剖析和角分辨深度分析都可用于 AES。

为了获得样品表面以下成分随深度变化的信息，需要逐步移除分析区域的表面材料，同时持续监测并记录俄歇谱。

对分析区域进行可控表面刻蚀，可通过同时用离子束轰击表面来实现。离子束会引起表面原子的溅射，即逐层移除表面原子。



深度剖析



每种元素选取一个俄歇峰，用于测量其信号强度：

Pt: MNN, 1697 eV

Ti: LMM, 418 eV

C: KLL, 272 eV

In: MNN, 404 eV

O: LMM, 120 eV

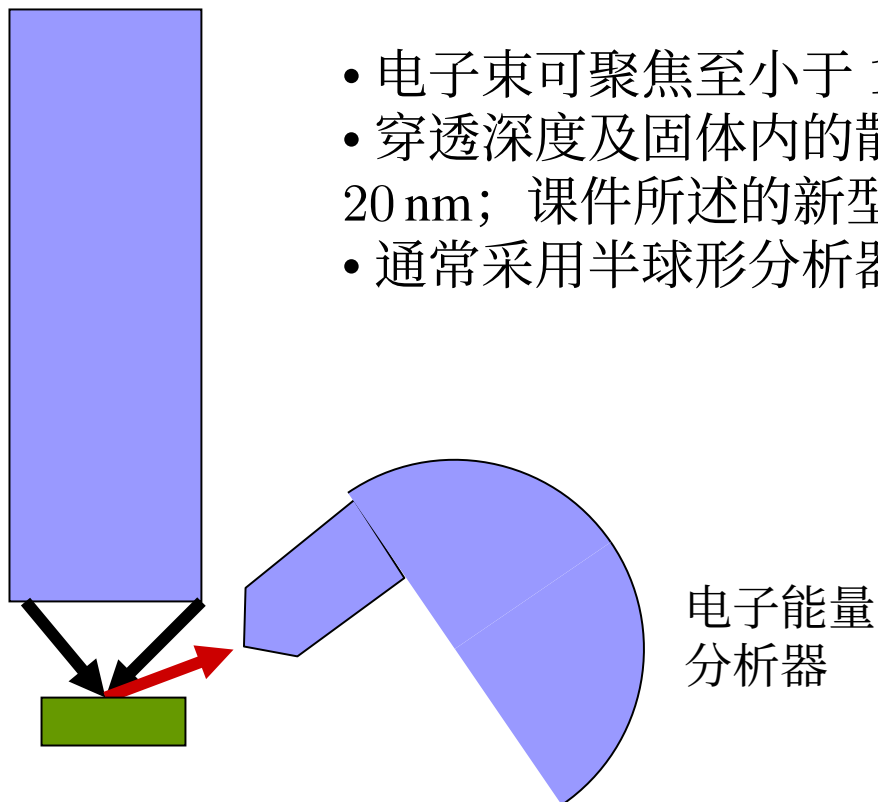
分析步骤

可分析直径小于 2 cm、高度小于 1 cm 的导电固体（金属、合金、半导体和薄膜）。样品必须洁净，且不含高蒸气压物质。尤其要避免触碰样品表面。

局限性

- **样品必须导电**，为固体且与真空环境相容。绝缘样品分析较困难。由于 AES 对表面敏感，应避免镀金或镀碳。
- 可靠的定性检测灵敏度约为 1.0% 原子分数，具体取决于元素。
- 某些材料可能发生电子束损伤。
- 使用文献灵敏度因子时，定量分析准确度约限于 $\pm 20\%$ ；采用与样品相近的标准样品可提高定量准确度。
- 无法检测 H 和 He。

- 电子束可聚焦至小于 1 nm 的束斑。
- 穿透深度及固体内的散射通常将分辨率限制在约 20 nm；课件所述的新型仪器可达约 6 nm。
- 通常采用半球形分析器。



电磁透镜的详细原理将在电子显微术课程中讨论。

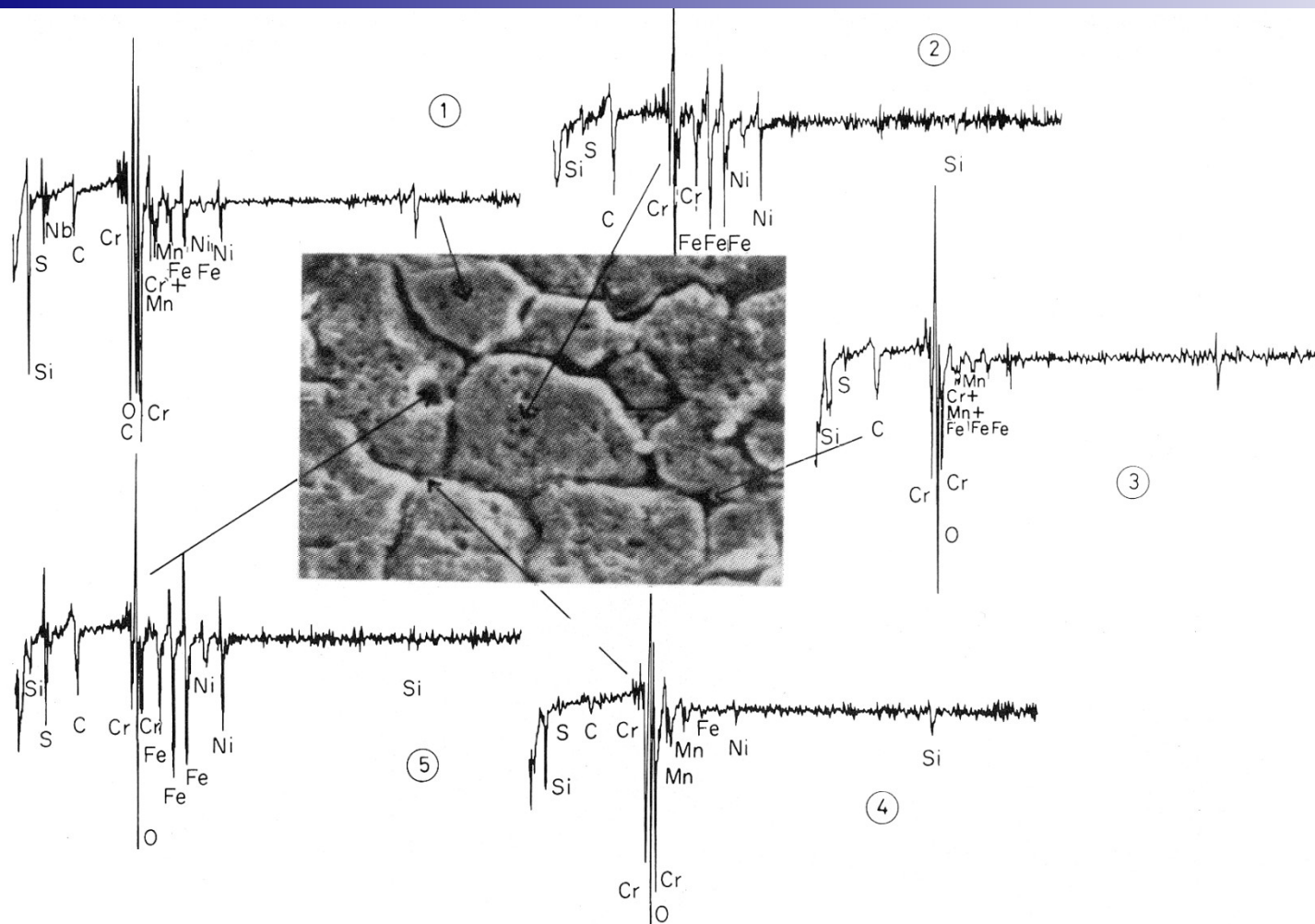
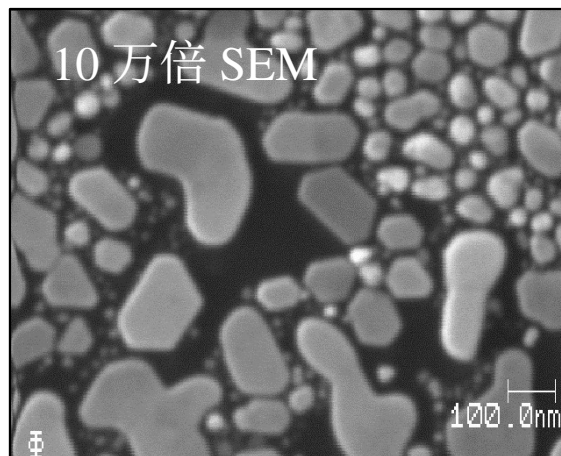
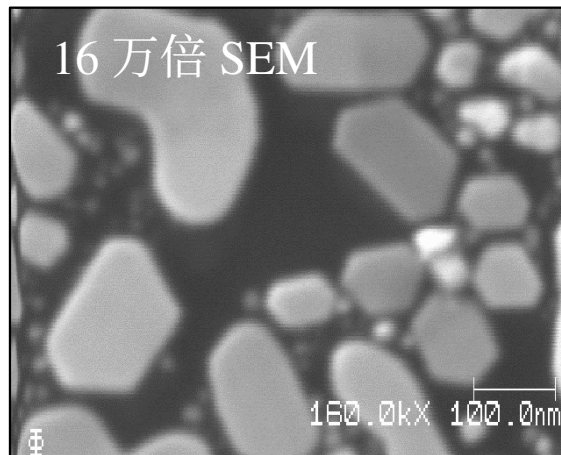
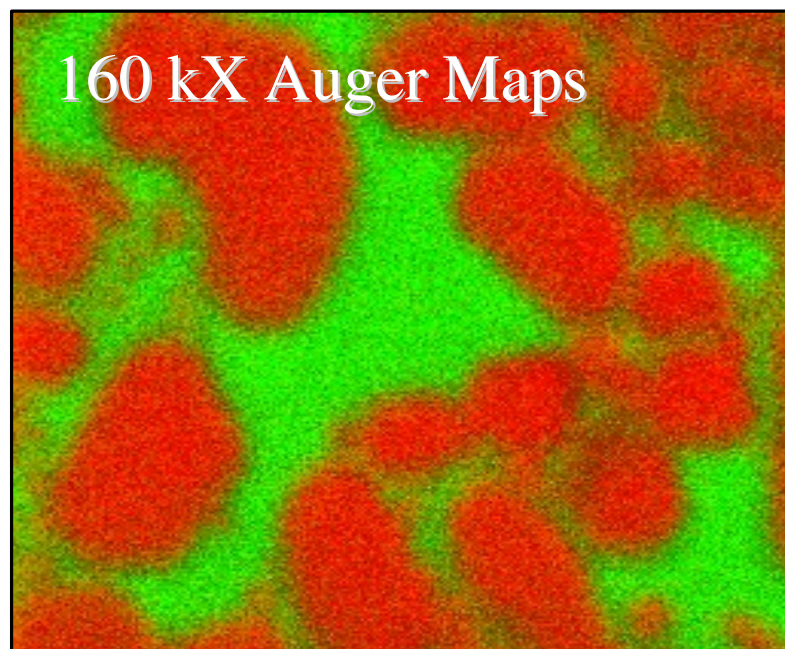


图 4.20: 对机械分离后的金属/氧化物界面金属侧, 在 SEM 图像标记位置进行 AES 点分析。该氧化层由 Fe-20Cr-25Ni-1Nb 不锈钢在 850 °C 的 CO₂+1% CO 中氧化 72 h 形成。沟槽清楚勾勒出合金晶粒, 晶内有許多凹坑和空穴。部分位置出现大量 Si, 例如位置 ①。原图引自 Allen 等。

SEM 与俄歇图像



复合俄歇图像



金
碳

碳表面的金岛



作业 2